Materiały pomocnicze dla studentów Wydziału Chemii UW

Opracowała Agnieszka Korgul.

Analiza danych pomiarowych

wersja trzecia, uzupełniona

Literatura, Wstęp 3

ROZDZIAŁ 1
SPRAWOZDANIE Z DOŚWIADCZENIA FIZYCZNEGO 4
Stałe elementy sprawozdania z doświadczenia fizycznego 5
Analiza danych pomiarowych 7

ROZDZIAŁ 2
PRZYDATNE INFORMACJE W PIGUŁCE 8

ROZDZIAŁ 3
POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNEJ 11
Źródła odchylenia wyniku od wartości dokładnej 11
Główne przyczyny odchyleń od wartości dokładnej 12

ROZDZIAŁ 4
BŁĄD SYSTEMATYCZNY 13
Dokładność przyrządów 13
Mierniki cyfrowe 14
Mierniki analogowe 16

ROZDZIAŁ 5
BŁĄD PRZYPADKOWY (LOSOWY)
ROZKŁAD GAUSSA
(LICZBA POMIARÓW >10) 18
Test 3σ 21
A. Porównanie wyniku pomiaru z wartością tablicową 21
B. Weryfikacja pojedynczych danych pomiarowych znacznie odbiegających od wartości oczekiwanej 21

ROZDZIAŁ 6
ROZKŁAD T-STUDENTA
(LICZBA POMIARÓW ≤ 10) 23

ROZDZIAŁ 7
WYNIK POMIARU ORAZ JEGO ZAPIS 26
7.1 ZASADY ZAOKRĄGLANIA LICZB 27

ROZDZIAŁ 8
POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNEJ I JEJ NIEPEWNOŚĆ - PODSUMOWANIE 28

ROZDZIAŁ 9
POMIARY POŚREDNIE I PROPAGACJA MAŁYCH BŁĘDÓW 32
9.1 Pochodne funkcji elementarnych 34
9.2 Pochodna funkcji złożonej 34
9.3 Pochodna funkcji wielu zmiennych 35

ROZDZIAŁ 10
POMIARY O RÓŻNYCH DOKŁADNOŚCIACH – ŚREDNIA WAŻONA 36
Dygresja: średnia ważona a średnia arytmetyczna 37

ROZDZIAŁ 11
METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW 38

ROZDZIAŁ 12

DODATEK 42
Rozdział A: Kalibracja przyrządu - wyjaśnienie 42
Rozdział B: Pomiar pojedynczej wielkości oraz jej niepewność – wyprowadzenie wzorów 43
Rozdział C: Wartości krytyczne współczynników $t_{\alpha,\, n-1}$ rozkładu t – Studenta 45
Rozdział D: Dokładność skalowania niepewności wielkości zmierzonej w zależności od typu użytego przyrządu oraz jego zakresu. 46
Rozdział E: ”Analiza niepewności pomiarowych” prezentacja 54

Podziękowania

Autor pracy bardzo serdecznie dziękuję Pani dr Bożenie Janowskiej-Dmoch za liczne dyskusje, cierpliwość oraz udostępnienie materiałów niezwykle pomocnych przy powstawaniu poniższego tekstu.

Literatura

1. J. R. Taylor, **Wstęp do analizy błędu pomiarowego**, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
2. R. Nowak, **Statystyka dla fizyków, ćwiczenia** Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
3. G. L. Squires, **Praktyczna fizyka**, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.
4. H. Abramowicz, **Jak analizować wyniki pomiarów**, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.

Wstęp

Poniższy tekst jest przeznaczony dla studentów I roku Wydziału Chemii UW, którzy chcą napisać sprawozdanie z Pracowni Fizycznej. Skrypt ma na celu przedstawienie ogólnych zasad analizy danych pomiarowych oraz formy pisania raportów z wykonanych doświadczeń fizycznych.

Dokument nie opisuje wszystkich ogólnych zasad statystyki. Autor skoncentrował się na praktycznym przedstawieniu najistotniejszych informacji rezygnując z wyprowadzania wzorów.

Rozdział

1

Sprawozdanie z doświadczenia fizycznego

Każdy ma własny styl pisania raportów. Warto jednak pamiętać, że podstawą pozytywnej oceny pracy doświadczalnej jest rzetelne przeprowadzenie eksperymentu i właściwe przedstawienie jej wyników. Nie istnieje jedna recepta na przedstawienie wyników doświadczenia, gdyż zależy ona od charakteru doświadczenia. Dlatego najlepiej wszelkie wątpliwości wyjaśnić z asystentem. Ogólnie opis jest to rzetelne, zwięzłe sprawozdanie z wykonanego doświadczenia. **NIE wolno przepisywać** książek, instrukcji lub pisać zdań oczywistych mających na celu zwiększenie objętości opisu. Sprawozdanie musi być czytelne i zrozumiałe dla czytającego. Dlatego powinno zawierać jedynie niezbędne informacje.

Po wykonaniu pomiaru, a przed przystąpieniem do napisania opisu warto **wykonać „półilościowe" sprawdzenie zebranych danych doświadczalnych**. Dlatego, najlepiej jeszcze w trakcie zajęć:

a) jeśli szukana wielkość fizyczna jest wartością bezpośrednio mierzoną, porównać ją z wartością przewidywana tzn. sprawdzić rząd wielkości. Gdy zmierzone wartości znacznie odbiegają od oczekiwanych trzeba sprawdzić czy nie zostały popełnione tzw. błędy „grube" (rozdział 3).
b) W przypadku zależności funkcyjnej pomiędzy wielkością zmierzoną oraz badaną konieczne jest wykonanie wykresu. Rysunek wykonujemy starannie, wykorzystując całą wolną przestrzeń na kartce. Skala na osiach nie musi zaczynać się od zera, lecz powinna dobrze pasować do zakresu zmierzonych parametrów. Na wykresie zaznaczamy punkty pomiarowe wraz z krzywą trendu. Warto też zaznaczyć niepewności (błędy) wielkości zmierzonych, przynajmniej dla kilku skrajnych punktów pomiarowych. W ten sposób możemy graficznie oszacować np. współczynniki nachylenia prostej „a" oraz jej wyraz wolny „b". Następnie sprawdzamy rząd wielkości obu parametrów „a", „b" oraz ogólny trend punktów pomiarowych. Jeżeli jest taka potrzeba, sprawdzamy punkty odstające od dopasowania. Dopiero po takim sprawdzaniu danych pomiarowych wykonujemy analizę używając bardziej zaawansowanych technik np. na komputerze. Ta wstępna graficzna analiza jest bardzo ważna. Komputer ma tylko za zadanie ułatwić i przyśpieszyć analizę danych. Ważne jest jednak, aby rozumieć i kontrolować narzędzia statystyczne używanego programu. Dlatego po dopasowaniu krzywej do naszych punktów doświadczalnych, warto ją narysować i sprawdzić:
   - jej kształt oraz zgodność z naszymi oczekiwaniami,
   - jej nachylenie dla granicznych wartości wynikających z dokładności dopasowania (np. dla prostej),
   - sprawdzić wartości dla charakterystycznych punktów, np. punktów przecięcia z osiami, ekstrema itd.

Takie „przemyślenie" otrzymanego wyniku pozwoli nam uniknąć oczywistych pomyłek.

Pewne elementy raportu powinny zostać przedstawione w każdym z opisów. Poniżej zostały opisane **sugestie** na temat **prawidłowego wykonania sprawozdania**.

Stałe elementy sprawozdania z doświadczenia fizycznego

1. **Wstęp**
   Kilka własnych zdań (2-3) zawierających informacje o celu przeprowadzonego doświadczenia oraz przedstawiających model badanego zjawiska. Nie należy tracić miejsca na przepisywanie z podręczników wyprowadzeń wzorów czy historii zjawisk.

2. **Technika realizacji pomiaru**
   Rozpoczynamy od opisania (krótko) jakie czynności zostały wykonane i w jakim celu (opis metody pomiarowej itd.). Jeśli doświadczenie wymagało zmontowania układu (np. elektrycznego) schematycznie przedstawiamy układ. Nie przerysowujemy fragmentów instrukcji do sprawozdania, nie przerysowujemy rysunków z instrukcji.

3. **Opis i analiza zebranych danych**
   Zawiera opracowanie i analizę zebranych danych pomiarowych zgodnie z podanymi punktami wykonanego doświadczenia oraz zgodnie z rachunkiem błędu.

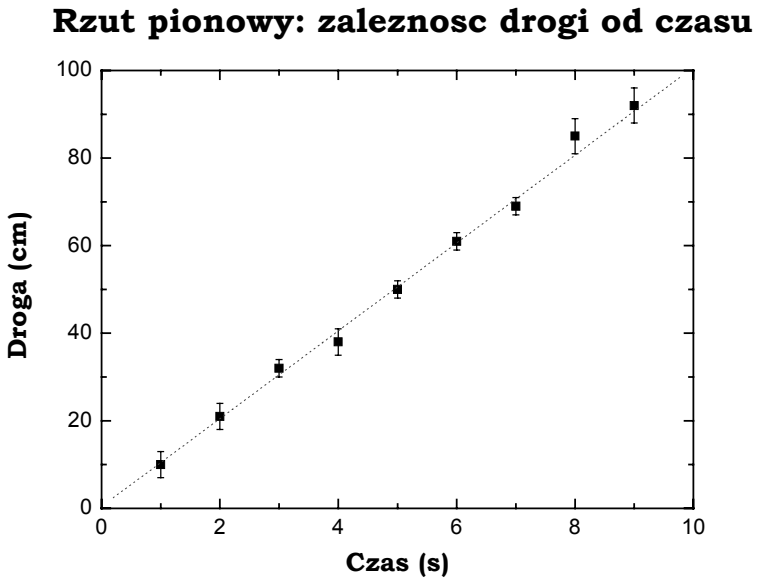
   a) Każdą zmierzoną lub wyliczoną **wielkość fizyczną** przedstawioną w pracy **podajemy wraz z niepewnością pomiaru** (czasem używana jest nazwa błąd pomiaru). Należy przy tym pamiętać, że:
   - wielkość zmierzoną i jej niepewność podajemy w tych samych jednostkach,
   - w zależności od liczby wykonywanych pomiarów, niepewność zaokrąglamy do jednej lub dwóch cyfr znaczących,
   - liczba miejsc po przecinku prezentowanej wartości zmierzonej jest taka sama jak dla jej niepewności np. $g = (9{,}8 \pm 0{,}1)\ \mathrm{m/s^2}$ lub $g = (9{,}812 \pm 0{,}015)\ \mathrm{m/s^2}$ (źle: $g = (9{,}812 \pm 0{,}1)\ \mathrm{m/s^2}$ lub $g = (9 \pm 0{,}1)\ \mathrm{m/s^2}$).

   b) Zebrane dane eksperymentalne przedstawiamy wraz z krótkimi wyliczeniami wyników (a nie same końcowe liczby). Najlepiej przedstawić wyrażenie (wzór), z którego skorzystano, z przykładowym jednym wyliczeniem. W przypadku pozostałych, analogicznie wykonanych obliczeń, wystarczy ograniczyć się do wartości końcowych. Należy pamiętać o różnych formach przedstawienia danych. Najbardziej popularną metodą jest **tabela**, która powinna zawierać nazwy prezentowanych wielkości oraz jednostki, w których są one zmierzone. Innym sposobem, lepiej obrazującym badane zjawisko jest **wykres** lub **histogram.**

   c) Kilka uwag o **prezentacji danych w formie tabeli oraz wykresów**.
   - Każdej tabeli czy wykresowi nadajemy krótki, zrozumiały tytuł.
   - Symbole i wielkości fizyczne używane do podpisów tabel czy wykresów powinny być takie same jak w tekście opisu.
   - Należy pamiętać, że niektóre terminy jak np. „czas” jest wielkością mogącą opisywać różne wielkości fizyczne np. czas spadku kulki, czas spadku kulki mierzony od położenia x_1 itd. Dlatego ważne jest precyzyjny dobór nazw.
   - W tabelach nazwy, symbole, wielkości fizyczne oraz jednostki umieszczamy w nagłówkach kolumn lub wierszy. NIE podajemy jednostek miar w komórkach tabeli obok każdej wartości liczbowej.

Opór omowy R (Ω)	Niepewność ΔR (Ω)	Napięcie U (V)	Niepewność ΔU (V)
2,00	0,05	10,0	0,1
4,00	0,05	20,0	0,2

– Osie wykresów opisujemy nazwą, symbolem oraz jednostką odpowiedniej wielkości fizycznej. Osie muszą być wyskalowane w taki sposób, aby przejrzyście przedstawić badane. **NIE łączymy prostą łamana** poszczególnych punktów doświadczalnych, a jedynie zaznaczamy punkty pomiarowe wraz z niepewnością. Następnie zaznaczamy linię „trendu" pokazującą ogólną tendencje danych np. wzrost lub spadek wartości. Na poniższym rysunku linia przerywana (tzw. linia trendu) pokazuje proporcjonalną zależność drogi od czasu.



4. **Podsumowanie i wnioski**

W tej części powtarzamy co było celem naszego doświadczenia, jakie były nasze oczekiwania w badanych zależnościach fizycznych i czy zmierzone wartości pomiarowe potwierdzają nasze przewidywania. Stosując przejrzystą argumentację należy jednoznacznie wskazać fakt potwierdzający daną tezę (np. zgodność teorii z doświadczeniem w granicach błędu). Powinien być to argument ilościowy (np. 20%), a nie jakościowy (czyli nie piszemy zdań typu „łatwo zauważyć, że.."). Jeżeli teoria odbiega od naszego wyniku doświadczalnego, należy przedstawić jaka powinna być tendencja badanej zależności fizycznej. Warto też podać możliwe powody rozbieżności. **NIE zmieniamy danych pomiarowych w celu uzyskania lepszej zgodności wyniku doświadczalnego i przewidywanej teorii.**

Używanie argumentów jakościowych jest częstym błędem w opisach.

Gdy porównujemy wynik doświadczalny z teorią, nie używamy sformułowań typu „jest to dużo większe" lub „pomiar był za krótki" . Należy podać rząd wielkości dyskutowanych zmiennych (np. czas pomiaru) lub odnieść się do testu 3σ (patrz dalszy materiał).

5. **Załączniki**

Na końcu sprawozdania umieszczamy widma lub inne rejestracje wykonane w czasie trwania pomiarów.

6. **Do opisu dołączamy PROTOKÓŁ stanowiący integralną część sprawozdania.**

7. Korekty sprawozdań powinny zostać wykonane na dołączonej kartce, a nie poprzez zamazywanie dotychczasowego tekstu w sprawozdaniu.
   .

Analiza danych pomiarowych

Ogólnie mamy trzy ścieżki analizy danych pomiarowych.

1. **Szukana wielkość fizyczna jest bezpośrednio mierzona w doświadczeniu** (wykonujemy serię 3-5 lub więcej pomiarów). Szczegóły postępowania zostały opisane w rozdziale 8 wraz z rozdziałami poprzedzającymi (4-7).

2. **Szukana wielkość fizyczna jest wyznaczana w sposób pośredni**. Stosujemy ją w przypadku, gdy nie ma możliwości bezpośredniego zmierzenia interesującej nas wielkości fizycznej, ale można wykorzystać prostą zależność matematyczną. Wyznaczamy doświadczalnie pomocne parametry fizyczne (jak np. czas, długość, masa), które po podstawieniu do zależności matematycznej doprowadzą nas do wyznaczenia interesującej nas wielkości fizycznej (np. pęd cząstki, energia itd.). Szczegóły postępowania zostały opisane w rozdziale 9 wraz z rozdziałami poprzedzającymi (4-8).

3. **Szukana wielkość fizyczna jest funkcyjną zależnością innych parametrów, które mogą zostać wyznaczone doświadczalnie.** Jest to analiza funkcyjna współzależności zmierzonych wielkości, które można przedstawić na wykresie. Szczegóły postępowania zostały opisane w rozdziale 11.

Rozdział

2

Przydatne informacje w pigułce

Mnożnik	Nazwa	Symbol
1000 000 000 000 000 000 = 10^{18}	eksa	E
1000 000 000 000 000 = 10^{15}	peta	P
1000 000 000 000 = 10^{12}	tera	T
1000 000 000 = 10^{9}	giga	G
1000 000 = 10^{6}	mega	M
1 000 = 10^{3}	kilo	k
100 = 10^{2}	hekto	h
10 = 10^{1}	deka	da
1 = 10^{0}	-	-
0,1 = 10^{-1}	decy	d
0,01 = 10^{-2}	centy	c
0,001 = 10^{-3}	mili	m
0,000 001 = 10^{-6}	mikro	µ
0,000 000 001 = 10^{-9}	nano	n
0,000 000 000 001 = 10^{-12}	piko	p
0,000 000 000 000 001 = 10^{-15}	femto	f
0,000 000 000 000 000 001 = 10^{-18}	atto	a

Jednostki niektórych wielkości elektrycznych

Wielkość	Nazwa	Oznaczenie
Prąd	amper	A
Napięcie	volt	V
Rezystancja	om	Ω
Pojemność	farad	F
Indukcyjność	henr	H

Dla zbioru danych: $i \to x_i, i = 1,2,3,...,n$

Średnia arytmetyczna:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{1}{n}\left(x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n\right); \tag{1}$$

Niepewność pojedynczego pomiaru:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2}, \tag{2}$$

Niepewność wartości średniej:

$$S_{\overline{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2}, \tag{3}$$

Całkowita niepewność wielkości zmierzonej:

$$\Delta x = \sqrt{(\text{przypadkowy} \equiv \text{losowy})^2 + \frac{1}{3}\cdot(\text{systematyczny} \equiv \text{dokładność przyrządu})^2}$$

Czyli

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_L)^2 + \frac{1}{3}(\Delta x_S)^2} \tag{4}$$

Gdzie Błąd losowy $\Delta x_L \equiv t_{\alpha,n-1}\cdot S_{\overline{x}}$

$t_{\alpha,n-1}$ - współczynnik t-Studenta odczytany z tablic (Dodatek, Rozdział C). (5)

Średnia ważona oraz jej niepewność

$$\overline{x}_w := \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i/\Delta x_i^2\right)}{\sum_{i=1}^{n}\left(1/\Delta x_i^2\right)}, \quad S_{int}^2 := \frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\left(1/\Delta x_i^2\right)}, \quad S_{ext}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left[(x_i - \overline{x})^2/\Delta x_i^2\right]}{(n-1)\sum_{i=1}^{n}\left(1/\Delta x_i^2\right)}. \tag{6}$$

Wynik końcowy podajemy w postaci

$$x = \overline{x}_w \pm \text{Max}\{S_{int,} S_{ext}\}, \tag{7}$$

gdzie S_{int} oznacza niepewność wewnętrzną, S_{ext} - niepewność zewnętrzną.

Metoda Najmniejszych kwadratów (regresja liniowa)
Wzory na parametry a oraz b prostej o równaniu y=ax+b

$$a = \frac{\overline{x}\cdot\overline{y} - \left(\overline{x\cdot y}\right)}{\left(\overline{x}\right)^2 - \overline{x^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i - n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - n\sum_{i=1}^{n} x_i^2}. \tag{8}$$

$$b = \overline{y} - a\cdot\overline{x} = \frac{\overline{x}\cdot\left(\overline{x\cdot y}\right) - \overline{y}\cdot\overline{x^2}}{\left(\overline{x}\right)^2 - \overline{x^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} x_i^2}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - n\sum_{i=1}^{n} x_i^2}. \tag{9}$$

$$S_a = \sqrt{\frac{n}{n-2}\,\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - a\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - b\sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}}. \tag{10}$$

$$S_b = S_a\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}. \tag{11}$$

Prawidłowy zapis wyniku końcowego

$$x \pm \Delta x \tag{12}$$

Rozdział

3

Pomiar wielkości fizycznej

Każdy pomiar wielkości fizycznej jest wykonany ze skończoną dokładnością. To oznacza, że **nie jesteśmy w stanie podać bezwzględnej wartości wielkości zmierzonej**, lecz wyznaczamy ją z pewną dokładnością (tzw. niepewnością pomiarową, czasem używana jest nazwa błąd pomiaru). Jest to związane z niedoskonałością wykonania przyrządów pomiarowych, przypadkowym stanem materii w chwili wykonywania pomiaru oraz przybliżonym charakterem modeli rzeczywistych opisywanych w postaci praw fizyki.

Dlatego celem każdego doświadczenia jest podanie najlepszego przybliżenia (oceny) wielkości zmierzonej oraz przedziału, w którym ta wielkość leży, co zapisujemy jako

$$\text{Wyznaczona wartość } X = \mu \pm \delta_x$$

gdzie:
μ – jest to najlepsze przybliżenie wielkości zmierzonej,
δ_x – niepewność pomiaru.

Sposób w jaki określimy wielkość δ_x będzie zależał od przebiegu doświadczenia, czy został wykonany pojedynczy pomiar, seria pomiarów oraz jakie przyrządy zostały użyte do wykonania pomiaru. Ważne jest też czy wielkość wyznaczona została bezpośrednio zmierzona czy też została wyliczona pośrednio z innych wielkości zmierzonych. Na te pytania należy sobie odpowiedzieć zanim zdecydujemy się jak wyznaczyć niepewność wyznaczonej wartości.

Zanim jednak przejdziemy do omawiania szczegółów zacznijmy od krótkiego wprowadzenia

Źródła odchylenia wyniku od wartości dokładnej:

- metoda pomiaru;

  warto sobie uświadomić, że czasem istnieje kilka metod wyznaczenia interesującej nas wielkości fizycznej. Mimo, iż wartość wyznaczonej wielkości fizycznej jest równa niezależnie od zastosowanej metody doświadczalnej, jej niepewność przyjmuje różne wartości, zależnie od zastosowanego sposobu pomiaru i/lub analizy. W przypadku pracowni mamy zaproponowany konkretny sposób postępowania. Warto jednak przedyskutować inne metody w przypadku, gdy zmierzona wartość ma dużą niepewność.

- sposób postępowania (ustalenie i kontrolowanie warunków pomiaru);

w przypadku wykonywania doświadczeń czułych na zmienne warunki należy zwrócić uwagę na otrzymywane wartości i sprawdzić w trakcie doświadczenia czy są one zgodne z wartościami oczekiwanymi.

- jakość przyrządów;

  przyrządy używane w doświadczeniach oraz zakresy mierników powinny być dobrane odpowiednio do wartości mierzonych wielkości.

Główne przyczyny odchyleń od wartości dokładnej:

- **błąd gruby :**

  pomyłka zapisu, źle odczytany zakres miernika, zmierzenie nie tej wielkości co trzeba, awaria aparatury (np. przerwy w zasilaniu....);

  unikanie i eliminowanie błędów grubych: staranność postępowania i szczegółowe dokumentowanie przebiegu pomiaru;

- **błąd systematyczny (poprawki):**

  jest to odchylenie wyniku od wartości dokładnej, która ma tą samą wartość przy powtarzaniu pomiaru w tych samych warunkach np.
  - klasa dokładności przyrządów,
  - poprawki wynikające z różnych czynników np. temperatura otoczenia różna od temperatury kalibracji przyrządów, błąd wskazań miernika,
  - wpływ obserwatora na pomiar;

  ocena wielkości błędu systematycznego: nie można go całkowicie wyeliminować, ale można wyznaczyć poprawki lub zmniejszyć jego wkład poprzez zastosowanie dokładniejszych przyrządów;

- **błąd przypadkowy (losowy)**:

  podlega rozkładowi Gaussa; wynika z wielu losowych przyczynków;

  błędu przypadkowego nie można całkowicie wyeliminować, ale można ocenić parametry rozkładu pojawiających się wartości odchyleń z nim związanych i zastosować odpowiedni model matematyczny.

Uwaga!
Jeśli błąd losowy jest **większy** od błędu systematycznego wówczas błąd losowy decyduje o niepewności pomiarów.

Jeśli błąd losowy jest **mniejszy** od błędu systematycznego wówczas błąd systematyczny decyduje o niepewności pomiarów.

Rozdział

4

Błąd systematyczny Δx_S

Jedną z przyczyn odchyleń od wartości dokładnej jest błąd systematyczny. Błędy systematyczne mają stałą wartość i zwykle powodują przesunięcie wyników w jedną stronę w stosunku do wartości oczekiwanej (np. systematyczne zawyżanie każdej wartości w serii pomiarów). Jednym ze źródeł błędu systematycznego może być:

- **dokładność przyrządu,**
- niedotrzymanie niezmiennych warunków pomiaru podczas jego wykonywania:
  - zmiana temperatury, ciśnienia lub wilgotności powietrza przy długotrwałych pomiarach,
  - drgania lub nachylenia stołu laboratoryjnego,
  - zmiana potencjału zachodząca na zerującym bolcu gniazda elektrycznego lub na zaciskach uziemienia,
  - nieuwzględnienie zmiany oporności wewnętrznej miernika podczas zmiany jego zakresu pomiarowego,
  - błąd odkształceń sprężystych (np. przy pomiarze długości),
  - błąd histerezy (spowodowany np. tarciem, albo luzami części ruchomych),
  - błąd odczytu przyrządu (paralaksa, interpolacja, błąd kwantowania) itd.,
- przybliżony charakter modelu zjawiska fizycznego:
  - pominięcie warunków małych wychyleń przy pomiarze okresu wahań wahadła,
  - wyliczanie indukcji magnetycznej w osi cewki laboratoryjnej z zależności prawdziwej dla cewki o nieskończonej długości co nie jest prawdą w warunkach laboratoryjnych itd.

W zależności od sposobu pomiaru wielkości fizycznej są różne metody, które eliminują niektóre błędy systematyczne. Ogólnie, należy starać się o

- usunięcie źródeł błędu, jeśli znamy jego przyczyny,
- wprowadzenie poprawek do wyniku pomiaru:
  - obliczonych,
  - wyznaczonych doświadczalnie (w zależności od użytej metody),
  - uwzględnienie dokładności przyrządów używanych w pomiarze.

Wykonując pomiary w warunkach pracowni, w większości ćwiczeń najbardziej znaczącym **błędem systematycznym jest dokładność przyrządów**. Dlatego w dalszej części skoncentrowano się jedynie na tym zagadnieniu.

Dokładność przyrządów

Wykonując doświadczenie fizyczne zwykle używamy mierników cyfrowych lub innych dokładnych przyrządów. W takim wypadku wielokrotne wykonywanie pomiaru (10-20 razy) wielkości fizycznej nie ma sensu. Powtarzając pomiar otrzymujemy za każdym razem identyczny odczyt na mierniku

cyfrowym lub też strzałka miernika zatrzymuje się „w tym samym” miejscu. Intuicyjnie moglibyśmy sądzić, że nie popełniamy „błędu”, a nasz wynik jest dokładny. Oczywiście nie jest to prawdą. Fluktuacje czyli zmiany wielkości odczytywanej są mniejsze niż dokładność przyrządu, a miernik dokonuje zaokrąglenia do ostatniej cyfry na wyświetlaczu. Przy pierwszym podejściu moglibyśmy uważać, że niepewność naszej odczytywanej wielkości wynika właśnie z tego zaokrąglenia i jest równa dokładności z jaką możemy odczytać (np. dokładność odczytu z wyświetlacza lub najmniejsza wielkość działki na mierniku wskazówkowym). W rzeczywistości problem jest bardziej skomplikowany.
Każdy przyrząd przed oddaniem do sprzedaży jest sprawdzany na ile rzetelnie podaje zmierzone wartości. Wynik tego testu jest odnotowywany jako ***dokładność przyrządu (klasa)***. Jest to liczba wyrażona w procentach, która określa stosunek odchylenia rezultatu odczytanego od wartości prawdziwej do zakresu skali.

Na pracowni spotkamy się z różnymi miernikami elektronicznymi. Przy każdym doświadczeniu jest dołączona instrukcja o danym mierniku i jego dokładność odczytu. Aby ułatwić zrozumienie załączonej instrukcji, poniżej został przedstawiony przykład wyznaczenia niepewności wielkości odczytywanej wykorzystując miernik uniwersalny.

Mierniki cyfrowe

Przykład 1: **Dokładność miernika uniwersalnego BM805**

W **instrukcji obsługi** miernika BM 805 zamieszczone są między innymi **tabele** do obliczania dokładności pomiaru **napięcia stałego,** skrót **DC** (dla temperatury 23ºC ± 5ºC i wilgotności względnej poniżej 75%). Poniżej załączono jedną z nich, dotyczącą pomiaru napięcia.

Napięcie DC - zakres	**Dokładność**
400,0 mV	0,3% + 4c
4,000 V; 40,00 V; 400,0 V	0,5% + 3c
1000 V	1,0% + 4c

Załóżmy, że zmierzono napięcie stałe 30V używając miernika uniwersalnego na zakresie 40V DC. To oznacza, że wykonując obliczenia niepewności odczytanej wartości skorzystamy z wiersza drugiego powyższej tabeli.

Szacowanie dokładności miernika cyfrowego, czyli maksymalnej różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością wielkości zmierzonej, a wskazaniem miernika na danym zakresie pomiarowym wylicza się ze wzoru o postaci

$$\pm (w \% + n), \qquad (4.1)$$

(w naszym przykładzie 0,5% + 3c), gdzie:

1. ± w oznacza maksymalny błąd wartości aktualnego wskazania wyrażony w procentach (± %) na danym zakresie pomiarowym.

Jeśli producent gwarantuje, że nie przekroczy on 0,5% na danym zakresie pomiarowym to dla wskazania 30,00 V DC wyniesie on maksymalnie 30,00V x 0,005 = ± 0,15V

2. ± n - błąd dopuszczalnej odchyłki określanej jako liczba najmniej znaczących cyfr na danym zakresie (czyli zmiana o „n” razy najmniejszej wyświetlanej cyfry lub „n” razy najmniejszej podziałki). Jest ona zależna od wybranego zakresu pomiarowego (rozdzielczości pomiaru) i jakości przetwornika A/C, niezależnej zaś od wartości wielkości mierzonej.

Jeśli producent określa, że na zakresie pomiarowym 40,00 V DC błąd odchyłki wynosi ± 3 cyfry to znaczy, że wskazania mogą się różnić o ± 0,03 V.

Sumując oba składniki dla zmierzonego napięcia 30 V DC otrzymamy niepewność pomiaru

± (0,15V + 0,03V) = **± 0,18 V** (0,6%) dla zakresu **40,00 V DC**,

czyli **ostatecznie zmierzone napięcie to** **U = (30,00 ± 0,18)V**.

Robiąc analogiczne obliczenia dla tej samej wartości zmierzonej, ale na zakresie 400,0 V DC, przy tych samych parametrach składowych błędu (także drugi wiersz naszej tabeli) otrzymamy błąd pomiaru :

± (0,15V + 0,3V) = **± 0,45 V** (1,5%) dla zakresu **400,0 V DC**,

czyli **U = (30,00 ± 0,45)V**.

Wniosek :

Aby zmniejszyć niepewność pomiaru należy dobrać tak zakres miernika, aby pomiar dokonywany był z możliwie największą rozdzielczością.

Przykład 2: **Dokładność skalowania napięcia stałego (DC) multimetrem METEX**

Napięcie DC - zakres	**Dokładność**
200,0 mV, 2,000V, 20,00V, 200,0V	0,3% napięcia mierzonego + 1cyfra
1000 V	0,5% napięcia mierzonego + 1cyfra

np. gdy miernik wskazuje 1,959V na zakresie 2V to
ΔU =(0,3%·1,959 + 1· 0,001)V = (0,006+ 0,001)V= **0,007 V**,
zaś gdy na zakresie 20V miernik wskazuje 1,95V wówczas
ΔU =(0,3%·1,95 + 1· 0,01)V = (0,006+ 0,01)V= **0,02 V**.

Przykład 3: **Dokładność skalowania napięcia stałego (DC) multimetrem MASTECH**

Napięcie DC - zakres	**Dokładność**
326,0 mV	0,5% napięcia mierzonego + 2 cyfry
3,26V, 32,6V, 326V	0,3% napięcia mierzonego + 2 cyfry
1000 V	0,5% napięcia mierzonego + 2 cyfry

np. gdy miernik wskazuje 1,177V na zakresie 3,26V to

ΔU =(0,3%·1,177 + 2· 0,001)V = (0,0035+ 0,002)V= **0,0055V≈ 0,006 V**,
zaś gdy na zakresie 32,6V miernik wskazuje 1,17V wówczas
ΔU =(0,3%·1,17 + 2· 0,01)V = (0,0035+ 0,02)V= **0,0235 V≈ 0,02 V**.

Przykład 4: **Dokładność skalowania napięcia stałego (DC) multimetrem SAF 310S**

Napięcie DC - zakres	**Dokładność**
200,0 mV, 2,000V, 20,00V, 200,0V	0,8% napięcia mierzonego + 2 cyfry
1000 V	1,0% napięcia mierzonego + 3 cyfry

np. gdy miernik wskazuje 1,959V na zakresie 2V to
ΔU =(0,8%·1,959 + 2· 0,001)V = (0,01567+ 0,002)V= **0,018 V**,
zaś gdy na zakresie 20V miernik wskazuje 1,95V wówczas
ΔU =(0,8%·1,95 + 2· 0,01)V = (0,0156+ 0,02)V= **0,036 V**.

Uwaga!
Więcej informacji na temat dokładności skalowania wielkości zmierzonych w zależności od typu użytego miernika oraz zakresu zostało zamieszczonych w Dodatku rozdział D.

Mierniki analogowe

Błąd maksymalny wielkości fizycznych zmierzonych bezpośrednio

Większość mierników analogowych ma podaną klasę przyrządu zamieszczoną na metryce w pobliżu skali lub w instrukcji obsługi przyrządu. Z punktu widzenia rachunku błędu należy pamiętać, że niepewność wielkości zmierzonej wyznaczamy z poniższego wzoru

$$\Delta x_S = \frac{\text{zakres} \cdot \text{klasa}}{100\%} \tag{4.2}$$

Jeśli np. mierzymy wartość natężenia prądu amperomierzem klasy 0,1% w przypadku, gdy maksymalne wskazanie naszego miernika jakie jest na skali wynosi 5A, to maksymalny „błąd" jaki popełniamy używając tego przyrządu wynosi

$$\Delta x_S = \frac{5\text{A} \cdot 0{,}1\%}{100\%} = 0{,}005\text{A} = 5\text{mA}.$$

To oznacza, że niepewność odczytanej wartości na tym zakresie wynosi 5mA.

W przypadku miernika łatwo jest ustalić zakres. Inaczej to wygląda z urządzeniami analogowymi jak np. **opornica dekadowa**. Opornice dekadowe używane na pracowni mają klasę 0,05. Należy jednak pamiętać, że zakres zależy od „pokrętła na opornicy", którego w danym momencie używamy. Jeśli używamy pierwszego pokrętła ustawiony opór przyjmuje wartości od 0 do 10Ω (co wynika z opisu na opornicy). Ustawiając opór na wartość 2Ω, jej niepewność wynosi

$$\Delta R_S = \frac{10\Omega \cdot 0{,}05\%}{100\%} = 0{,}005\ \Omega .$$

Zatem ostatecznie otrzymujemy (2,000 ±0,005)Ω.
W przypadku, gdy używamy dwóch lub więcej pokręteł zakres jest sumą ustawionego zakresu ($z=z_1+z_2$, gdzie z_1- zakres pierwszego pokrętła, z_2-zakres drugiego pokrętła), a niepewności wyznaczamy analogicznie jak powyżej. Wynika to z budowy opornicy dekadowej i faktu, że oporników na dwóch różnych zakresach nie możemy uważać jako niezależne.

Innym urządzeniem analogowym używanym na pracowni jest **dzielnik napięcia**. Przy jego zastosowaniu możemy zmniejszyć napięcie wejściowe „dzieląc" je przez stały czynnik „N" ustawiony na dzielniku napięcia. Klasa przyrządu 0,1 umieszczona na dzielniku napięcia dotyczy napięcia wyjściowego.

Przykład:

Na dzielniku napięcia ustawiono $N = 450$, napięcie wejściowe $U_1 = 200V$. Na wyjściu uzyskamy napięcie U_2 takie, że

$$\frac{U_2}{U_1} = N$$

Czyli $$\frac{U_2}{200} = 450 \cdot 10^{-3} = 0{,}45 \quad \Rightarrow U_2 = 200 \cdot 0{,}45 = 90\ V$$

A jej niepewność wynosi $$\Delta U_2 = \frac{90V \cdot 0{,}1}{100} = 0{,}09V$$

Informacje o sposobie postępowania używając **opornicy dekadowej** zostały zamieszczone w Dodatku, rozdział D.

Dygresja :

Dawniej uważano, że miarą błędu systematycznego może być tylko niepewność maksymalna, której sposób wyznaczenia opisano powyżej. Nowa Norma traktuje błąd systematyczny jako zjawisko przypadkowe, gdyż nie znamy *a priori* jego wielkości i znaku**. Norma zaleca stosowanie niepewności standardowej** Δx_S (a nie maksymalnej wartości odstępstwa pomiędzy wartością zmierzoną a rzeczywistą – dokładność przyrządu). Zatem dla omawianego przykładu należy pomnożyć ją przez $\sqrt{\frac{1}{3}}$ co zapisujemy następująco:

$$\Delta x_S = \frac{\Delta R}{\sqrt{3}} = \frac{0{,}005\ \Omega}{\sqrt{3}} = 0{,}003\,\Omega \qquad (4.3)$$

Jest to związane z prawdopodobieństwem w rozkładzie Gaussa. Wyjaśnienie powyższego wzoru zostało zamieszczone w Dodatku (rozdział A: „Kalibracja przyrządu – wyjaśnienie") .

Rozdział

5

Błąd przypadkowy (losowy) Δx_L
Rozkład Gaussa (liczba pomiarów > 10)

Na błędy losowe składa się bardzo wiele niezależnych przyczyn. Dlatego nie można ich całkowicie wyeliminować, ale można ocenić wartości parametrów opisujących rozkład danej wielkości mierzonej.

Większość wielkości przez nas mierzonych podlega rozkładowi Gaussa. Dlatego wprowadźmy kilka podstawowych cech tego rozkładu.
Gęstość prawdopodobieństwa wystąpienia wielkości x podlega rozkładowi Gaussa zdefiniowanego jako

$$f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{5.1}$$

gdzie: $\mu \cong \overline{x}$ - najbardziej prawdopodobna wartość wielkości mierzonej x (rysunek 1). Może nią być średnia arytmetyczna zdefiniowana wzorem

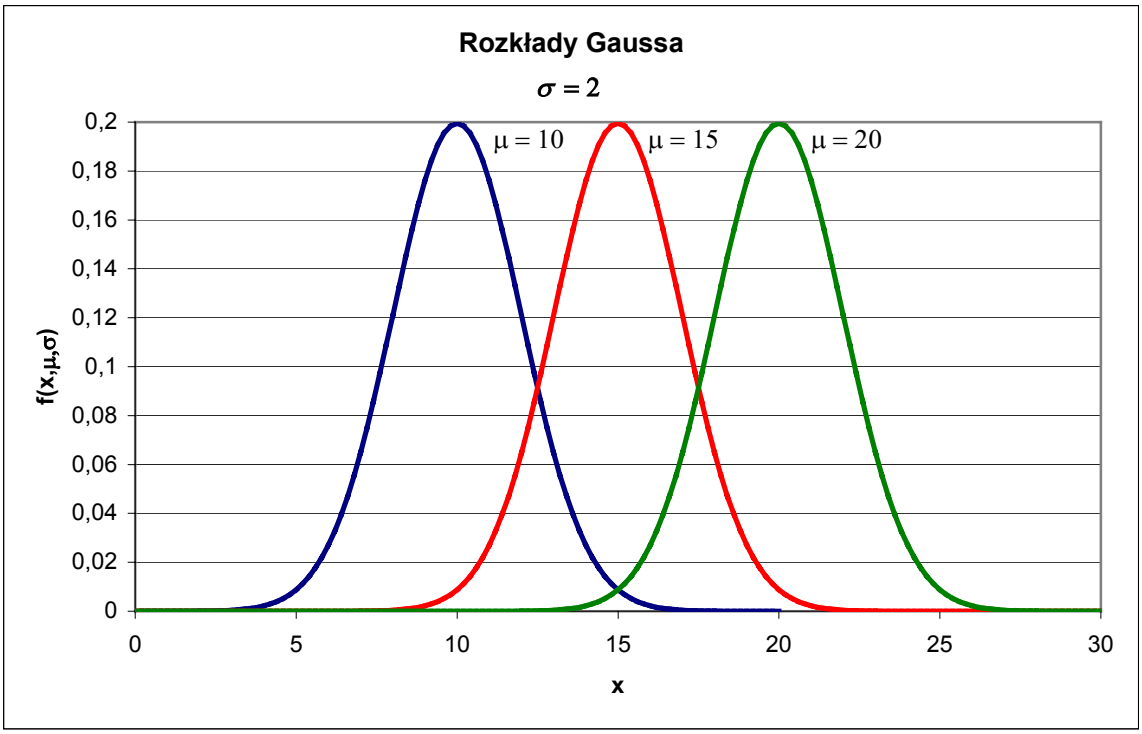
$$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{i=n}x_i=\frac{1}{n}(x_1+x_2+x_3+...+x_n); \tag{5.2}$$

Kolejnym parametrem rozkładu, który występuje we wzorze (5.1) jest dyspersja rozkładu σ. Przybliżamy ją przez błąd pojedynczego pomiaru czyli odchylenie standardowe $(\sigma \cong S_x)$.

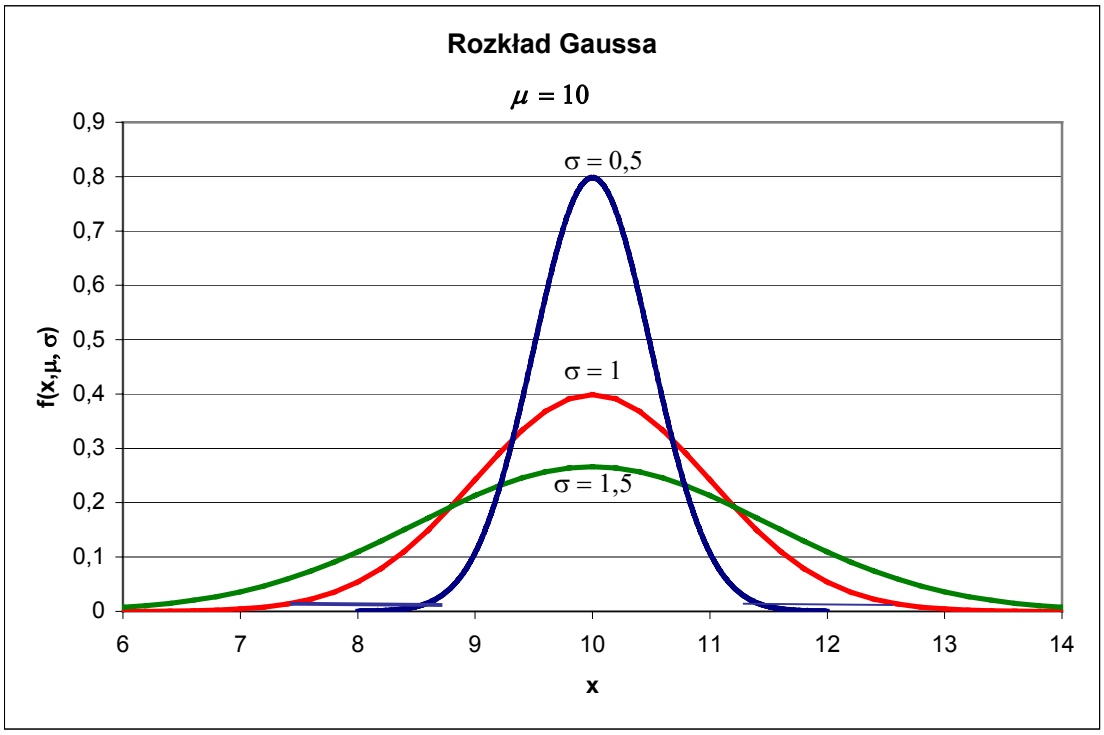
$$S_x=\sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}\ ; \tag{5.2}$$

Postarajmy się teraz zrozumieć podstawowe pojęcia dotyczące rozkładu Gaussa.

Ustalmy wartość oczekiwaną rozkładu np. $\mu \cong \overline{x}=10$ oraz jej szerokość $\sigma=2$. Podstawiając argumenty do wzoru (5.1) otrzymamy krzywą przedstawioną na rysunku 1 (kolor niebieski). Dla porównania przedstawiono dwie inne krzywe Gaussa dla różnych wartości oczekiwanych. O szerokości krzywej Gaussa decyduje wartość $(\sigma \cong S_x)$. Jak wygląda jej kształt przy ustalonej wartości oczekiwanej $\mu \cong \overline{x}$, ale dla różnych σ przedstawiono na rysunku 2.

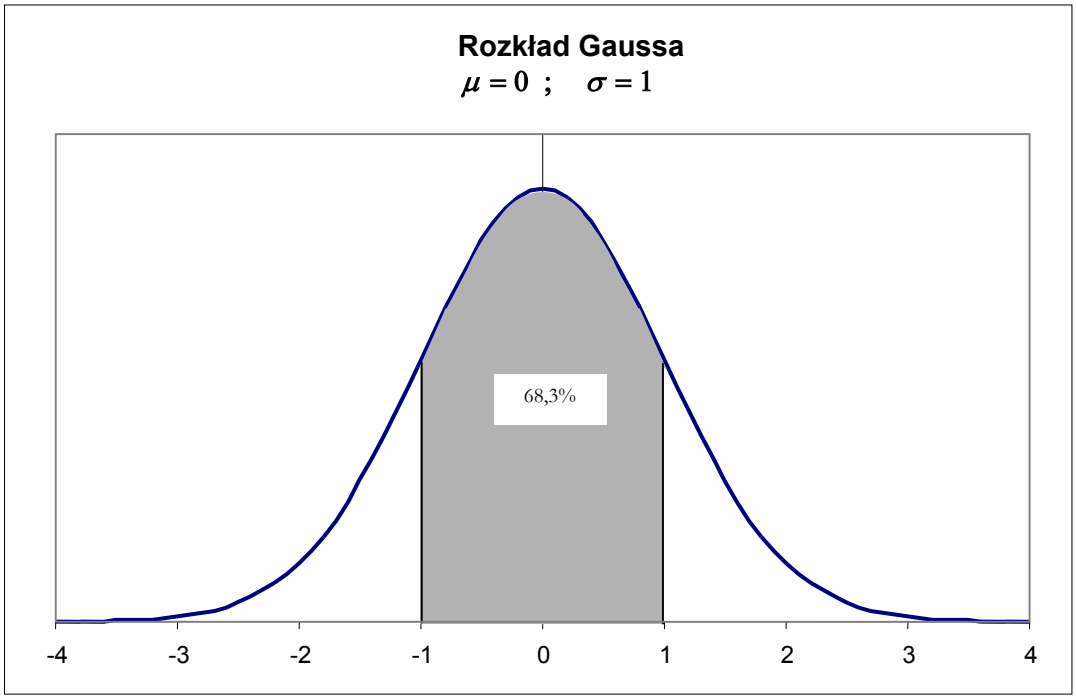


Rysunek 1 *Przykładowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa w rozkładzie Gaussa dla trzech różnych wartości parametru* $\overline{x} \equiv \mu$ *(*μ *=10 kolor niebieski ,* μ *=15 kolor czerwony oraz* μ *=20 kolor zielony) oraz stałej wartości dyspersji* σ *.*



Rysunek 2 P*rzykładowe rozkłady gęstości prawdopodobieństwa w rozkładzie Gaussa dla trzech różnych wartości parametru* σ *(*σ *=0,5 kolor niebieski ,* σ *=1 kolor czerwony oraz* σ *=1,5 kolor zielony) i stałej wartości* μ *.*

Wykonując kolejne pomiary w naszej serii otrzymujemy kolejno $x_1, x_2 ...$itd. ogólnie x_i. Dla $x_1 < x_2$ prawdopodobieństwo, że kolejna zmierzona wartość x_3 podlegająca rozkładowi Gaussa przyjmuje wartość pomiędzy x_1 i x_2 równa jest polu pod krzywą Gaussa zawartą pomiędzy x_1 i x_2 $(\text{np.}\, x_1 = -1,\ x_2 = 1)$, co zostało zilustrowane poniżej na rysunku 3.



Rysunek 3 *Gęstość prawdopodobieństwa w rozkładzie Gaussa dla* $\mu = 0, \sigma = 1$. *Interpretacja powyższego rysunku została wyjaśniona w tekście.*

Ogólnie możemy powiedzieć:
prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru x_i mieści się w odpowiednim przedziale wynosi

$$\begin{aligned} P(\bar{x} - 1\sigma \le x_i \le \bar{x} + \sigma) &\cong 0.6827 \\ P(\bar{x} - 2\sigma \le x_i \le \bar{x} + 2\sigma) &\cong 0.9545 \\ P(\bar{x} - 3\sigma \le x_i \le \bar{x} + 3\sigma) &\cong 0.9973 \\ P(\bar{x} - 4\sigma \le x_i \le \bar{x} + 4\sigma) &\cong 0.999937 \end{aligned} \tag{5.3}$$

Wnioski:

Załóżmy, że w wyniku pomiaru parametru podlegającemu rozkładowi Gaussa wyznaczyliśmy najlepszą ocenę wielkości zmierzonej (np. długości wyrażonej w metrach), która podlega rozkładowi Gaussa. Otrzymana wartość wraz z niepewnością to (10 ± 2) m.

Co to oznacza ?

Powróćmy na chwile do rysunku 1, gdzie dla krzywej oznaczonej kolorem niebieskim mamy wartość oczekiwaną 10. Z równania (5.3) wynika, że $P(\bar{x} - \sigma \le x \le \bar{x} + \sigma) \cong 0{,}6827$ czyli w naszym przypadku $P(10 - 2 \le x \le 10 + 2) \cong 0.6827$. Gdyby więc kolejnych 100 studentów powtórzyło nasz pomiar to 68 (czyli $0{,}6827 \approx 68\%$) spośród nich otrzymałoby wynik $(8 \le x \le 12)$. Jeśli rozszerzymy

nasz przedział o kolejne σ $P(\overline{x}-2\cdot\sigma \le x \le \overline{x}+2\cdot\sigma)$ oczekujemy, że nasz wynik znajduje się w przedziale $(6 \le x \le 14)$. To oznacza, że 95 studentów będzie miało wynik zawarty w powyższym przedziale. Innymi słowy ufamy w 95%, że zmierzona wielkość jest pomiędzy 6 a 14. Z równania (5.3) wynika jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Jeżeli rozszerzymy nasz przedział do tzw. 3σ czyli $P(\overline{x}-3\cdot\sigma \le x \le \overline{x}+3\cdot\sigma)$ to prawdopodobieństwo albo innymi słowy poziom naszej ufności, że wynik mieści się w przedziale $(10-3\cdot 2 \le x \le 10+3\cdot 2)$ czyli $(4 \le x \le 16)$ wynosi 99,7%. Tylko 0,3% przypadków nie mieści się w powyższym przedziale. Wynika z tego bardzo ważny wniosek fizyczny, który mówi, że mamy ufność, iż zmierzony wynik mieści się w przedziale 3σ aż w 99,7 %. Powyższy fakt możemy wykorzystać w trakcie pomiarów do weryfikacji wyników jednostkowych, co zostało opisane poniżej.

Test „ 3σ "

A. Porównanie wyniku pomiaru z wartością tablicową.

W doświadczeniu uzyskujemy wartość interesującej nas wielkości fizycznej, którą należy porównać z jej wartością tablicową (oczekiwaną dla tego typu pomiarów). Z informacji o rozkładzie Gaussa wiemy, że prawdopodobieństwo uzyskania wartości pojedynczego pomiaru x w przedziale $P(\overline{x}-3\cdot\sigma \le x \le \overline{x}+3\cdot\sigma)$ wynosi 99,7%. Przypomnijmy jeszcze raz, że $\overline{x}$ oznacza średnią arytmetyczną, natomiast σ (w tym wypadku) całkowitą **niepewność wartości średniej**. Jeżeli nasz wynik mieści się w przedziale $(\overline{x}-3\cdot\sigma \le x \le \overline{x}+3\cdot\sigma)$ to możemy stwierdzić, że **jest on zgodny z wartością tablicową**. W przypadku, odwrotnym należy go odrzucić. A jak to wygląda w praktyce? Prześledźmy poniższy przykład.

Przykład:

Załóżmy, że celem naszego doświadczenia jest wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego g. W wyniku serii pomiarów otrzymaliśmy $(4{,}8 \pm 0{,}2)\,{}^{m}\!/_{s^2}$. Dokonując interpretacji uzyskanej wartości otrzymujemy

$$|\overline{x} \pm \sigma| = (4{,}8 \pm 0{,}2)\,{}^{m}\!/_{s^2}$$

Czyli

$$(4{,}8 - 3\cdot 0{,}2 \le x \le 4{,}8 + 3\cdot 0{,}2)$$

$$(4{,}2 \le x \le 5{,}4),$$

podczas gdy wartość tablicowa wynosi $g = 9{,}81\,{}^{m}\!/_{s^2}$. To oznacza, że wynik naszego doświadczenia jest błędny i należy go odrzucić.

B. Weryfikacja pojedynczych danych pomiarowych znacznie odbiegających od wartości oczekiwanej (średniej arytmetycznej).

Załóżmy, że wykonaliśmy serię 10 pomiarów tej samej wielkości fizycznej. Zaważyliśmy jednak, że jeden z pojedynczych wyników znacznie odbiegający od pozostałych danych. Intuicja podpowiada nam, aby odrzucić pomiar odbiegający od reszty, gdyż uwzględnienie go do dalszych obliczeń (jak średniej arytmetycznej itd.) może zafałszować wynik końcowy. W fizyce trudno polegać jedynie na

intuicji. Ale i w tym przypadku możemy wykorzystać naszą wiedzę o rozkładzie Gaussa i zastosować kryterium **trzech sigma.**

Jeżeli pomiar różni się o więcej niż 3 standardowe odchylenia od wartości oczekiwanej, to pomiar ten mierzy inną wielkość fizyczną niż sądzimy (lub źle szacujemy niepewność pomiaru) i **można go odrzucić.**

Uwaga!
W tym przypadku chcemy porównywać pojedynczy pomiar z wartością oczekiwaną, a zatem **za** σ **musimy przyjąć niepewność pojedynczego pomiaru.**

Jak to wygląda w praktyce? Wykorzystajmy ponownie przykład z przyspieszeniem ziemskim g, którego wartość tablicowa wynosi $g = 9{,}81\,{}^{m}\!/_{s^2}$. Wykonując serię kilku pomiarów uzyskaliśmy zbliżone wartości, ale jeden wynik $6{,}8\,{}^{m}\!/_{s^2}$ znacznie odbiega od pozostałych. Niepewność pojedynczego pomiaru wynosi $S_x = 0{,}3\,{}^{m}\!/_{s^2}$. Sprawdzamy, czy możemy odrzucić pojedynczy pomiar zgodnie z kryterium trzech sigma. W tym celu sprawdzamy poniższy warunek

$$\left|x - \overline{x}\right| \le 3 \cdot S_x \Rightarrow \left|6{,}8 - 9{,}81\right| \le 3 \cdot 0{,}3$$

$$\left|-3{,}01\right| \le 0{,}9 \quad \text{zdanie fałszywe}$$

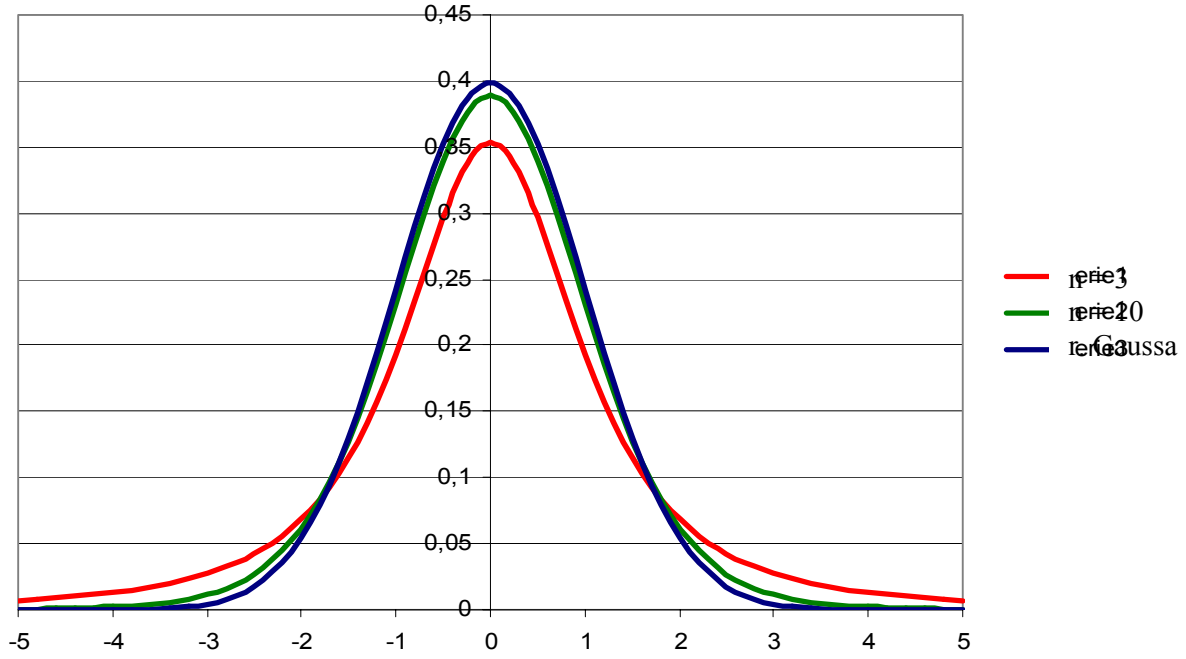
Dlatego wynik $6{,}8\,{}^{m}\!/_{s^2}$ **możemy odrzucić**. W przypadku, gdy nie znamy wartości oczekiwanej wielkości przez nas mierzonej, najlepiej jest wyliczyć wartość oczekiwaną (średnią arytmetyczną zmierzonych wartości) oraz odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru pomijając „odbiegający" wynik. Następnie porównać „odbiegającą" wartość z wyznaczoną wartością oczekiwaną. Jeśli nie spełnia ona kryterium trzech sigma, pomiar odrzucamy komentując **„zgodnie z kryterium 3 sigma pomiar odrzucamy".** Jeśli kryterium spełnia, wynik ten należy uwzględnić w dalszych obliczeniach i ponownie wyznaczyć wartość oczekiwaną oraz jej niepewność.

Rozdział

6

Rozkład t-Studenta (liczba pomiarów ≤ 10)

Ze względu na ograniczenia czasowe w czasie trwania zajęć nie mamy możliwości wykonania dużej liczby pomiarów. Dlatego nie możemy wykorzystać informacji o rozkładzie Gaussa i prawdopodobieństwach przedstawionych w (5.3). Dla prób o małej liczebności (jak 3-5 pomiarów) możemy zastosować rozkład Studenta. Dla dużej liczby prób (np. *n*=30) jego kształt jest identyczny z rozkładem Gaussa. W przypadku mniejszej liczby pomiarów *n* krzywa Studenta jest bardziej płaska i



odległość pomiędzy punktami przegięcia jest większa niż dla rozkładu normalnego (rysunek 4). Rozkład Studenta jest stabelaryzowany. Zwykle nie

Rysunek 4. *Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa w rozkładzie t-Studenta dla 3 (kolor czerwony) oraz 10 (kolor zielony) pomiarów. Dla porównania na rysunku została przedstawiona analogiczna krzywa dla rozkładu Gaussa (normalnego) (kolor niebieski).*

interesuje nas jego gęstość prawdopodobieństwa, lecz tzw. wartości krytyczne $t_{\alpha,n-1}$. Parametr α, występujący jako wskaźnik przy t, nazywa się **poziomem istotności,** a wielkość (1-α) – **poziomem**

ufności. Pod pojęciem poziomu ufności rozumiemy stopień prawdopodobieństwa, iż wynik pomiaru uzyskany w próbie jest zgodny ze stanem faktycznym. Dokładniej ilustruje to poniższy przykład.

Przykład: Na podstawie badania reprezentatywnej próby osób posiadających samochód przy 95% poziomie ufności oszacowano, że $10\%(\pm 2\%)$ posiadaczy jeździ autami marki A. Oznacza to, iż jesteśmy pewni na 95% (poziom ufności), że w istocie od 8 do 12% ogółu użytkowników (przedział ufności) posiada samochody marki A. Jednocześnie, zakładamy z 5% ryzykiem, że mylimy się w naszych szacunkach w niewiadomym stopniu.

Uwaga! **W niektórych starszych podręcznikach czy tablicach statystycznych używa się odwrotnego nazewnictwa; parametr α nosi nazwę poziomu ufności i przyjmuje wartości bliskie 0,9. Jego interpretacja jest wówczas analogiczna jak dla (1-α) w poniższym skrypcie.**

Przykład:

Celem doświadczenia jest wyznaczenie średnicy mosiężnego pręta (d). W tym celu 5-krotnie został wykonany pomiar średnicy pręta przy użyciu suwmiarki. Wyniki poszczególnych pomiarów zostały przedstawione w poniższej tabeli. Na ich podstawie obliczono średnią arytmetyczną oraz jej niepewność.

n	$d(cm)$	$d_i - \bar{d}$	$(d_i - \bar{d})^2 \cdot 10^6$
1	1,71	+ 0,014	196
2	1,73	– 0,006	36
3	1,72	+ 0,004	16
4	1,72	+ 0,004	16
5	1,74	– 0,016	256
		Suma	520

$$\bar{d} = 1{,}7240$$

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{520 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 4}} = 0{,}0051$$

Niektórzy studenci mogliby poprzestać na tym podając w **rozwiązaniu:** *„średnia wartość średnicy pręta wynosi* $\bar{d} = 1{,}724$ *z niepewnością* $S_{\bar{d}} = 0{,}0051\,\text{cm}$*, co oznacza, że rzeczywista średnica pręta mieści się w przedziale* $(1{,}7189; 1{,}7291)$*”*. **Nic bardziej mylnego! Każda mierzona przez nas wielkość podlega rozkładowi.** Wykonanie przez nas pomiaru polega na przypadkowym lub losowym wyborze pewnych wartości zawartych w zbiorze podstawowym. I nie zawsze na podstawie naszej próbki (krótkiej serii pomiarów) jesteśmy w stanie ocenić wartość oczekiwaną tego co mierzymy oraz szerokość rozkładu.

Z tabeli rozkładu t-Studenta zawartej w Dodatku w rozdziale C odczytujemy wartość współczynnika $t_{\alpha, n-1}$ dla 3 wybranych poziomów ufności $1-\alpha$ oraz 4 stopni swobody (5 pomiarów –1).

$1-\alpha$ / $n-1$	**0,9**	**0,95**	**0,99**
4	2,1318	2,7764	4,6041

Powyższe wartości mnożymy przez $S_{\bar{d}}$ „poszerzając” nasz rozkład czyli zwiększając pole pod krzywą analogiczną jak na rysunku 3, a tym samym zwiększając prawdopodobieństwo otrzymania tego samego wyniku ponownie.

$t_{n-1}^{\alpha} \cdot S_{\bar{d}}$	0,0109	0,0142	0,0235

Na podstawie powyższych obliczeń możemy powiedzieć, że średnia wartość średnicy pręta wynosi $\bar{d} = 1{,}724$ oraz, że z prawdopodobieństwem odpowiednio 90%, 95%, 99% jest ona zawarta w odpowiednim przedziale z prawej kolumny.

	$\left(\bar{d} - t_{\alpha,n-1} \cdot S_{\bar{d}}; \bar{d} + t_{\alpha,n-1} \cdot S_{\bar{d}}\right)$
$1-\alpha = 0{,}90$	$(1{,}7131; 1{,}7349)$
$1-\alpha = 0{,}95$	$(1{,}7098; 1{,}7382)$
$1-\alpha = 0{,}99$	$(1{,}7005; 1{,}7475)$

Wniosek:

Jak widzimy, poprzestanie tylko na obliczeniach błędu średniego „metodą klasyczną” $(1{,}7189; 1{,}7291)$ sugeruje nam zbyt optymistyczne podejście do problemu.

Rozdział

7

Wynik pomiaru oraz jego zapis

Zanim przejdziemy do omawiania jak powinien zostać zaprezentowany wynik końcowy, przybliżmy kilka podstawowych pojęć:

Cyfry znaczące danej liczby to wszystkie jej cyfry (także zera) z wyjątkiem tzw. „zer poprzedzających". Z punktu widzenia zagadnienia cyfr znaczących liczby 0,021 oraz 0,0210 są różnymi liczbami. Pierwsza z nich 0,021 ma 2 cyfry znaczące, natomiast druga 0,0210 jest bardziej dokładna i ma 3 cyfry znaczące.

Przykłady:

WARTOŚĆ	CYFRY ZNACZĄCE		WARTOŚĆ	CYFRY ZNACZĄCE
9,81	3		$1,6500 \cdot 10^5$	5
9,8	2		0,012	2
$1,65 \cdot 10^5$	3		0,0120	3

Przy podawaniu wyniku końcowego należy pamiętać, że:

- wartość liczbową wielkości zmierzonej oraz jej niepewności podajemy w tym samych jednostkach

$$a = (3{,}2344640 \pm 0{,}08325689)\ \mathrm{g/cm^3}, \tag{7.1}$$

- zgodnie z przyjętymi regułami wartość niepewności zaokrąglamy do dwóch cyfr znaczących otrzymując w naszym przypadku

$$0{,}08325689\ \mathrm{g/cm^3} \approx 0{,}083\ \mathrm{g/cm^3}, \tag{7.2}$$

- zmierzoną (lub wyliczoną) wartość wielkości fizycznej zaokrąglamy tak, że jego ostatnia cyfra znacząca jest na tym samym miejscu dziesiętnym co ostatnia cyfra w niepewności

$$3{,}2344640\ \mathrm{g/cm^3} \approx 3{,}234\ \mathrm{g/cm^3}\ , \tag{7.3}$$

- ostatecznie otrzymujemy

$$a = (3{,}234 \pm 0{,}083)\ \mathrm{g/cm^3}\ . \tag{7.4}$$

NIE wykonujemy obliczeń pośrednich na wartościach zaokrąglonych, lecz na wartościach dokładnych. Powyżej przedstawiono jedynie sposób zapisu wyniku w sprawozdaniu.

Uwaga! W przypadku małej liczby pomiarów (np. gdy w serii mamy zaledwie **3-5 pomiarów**) bardziej zasadne jest zaokrąglanie wyniku pomiaru **do jednej cyfry znaczącej**. Poniżej zostały opisane powody takiej prezentacji danych.

7.1 Zasady zaokrąglania liczb

Podsumowując naszą dotychczasową wiedzę możemy powiedzieć, że wykonując serię pomiarów obliczamy średnią arytmetyczną uważając ją za najbardziej oczekiwaną wartość (estymator), jaką powinniśmy otrzymać w doświadczeniu. Oczywiście, gdy powtórzymy naszą serię jako niezależny pomiar i ponownie wyznaczymy średnią arytmetyczną, jej wartość będzie inna niż uzyskana za pierwszym razem. Tą czynność możemy powtarzać wielokrotnie za każdym razem otrzymując inną wartość średniej arytmetycznej. Wiemy jednak, że różnice pomiędzy poszczególnymi średnimi arytmetycznymi będą mniejsze niż fluktuację pomiędzy pojedynczymi pomiarami. Dlatego chcąc oszacować naszą wielkość fizyczną, jako najlepsze jej przybliżenie (estymator) używamy średniej arytmetycznej. Miarą fluktuacji kolejnych średnich arytmetycznych jest odchylenie standardowe wartości średniej. W tym momencie musimy sobie uświadomić, że „błąd średniej arytmetycznej" czyli odchylenie standardowe jest także wielkością losową i będzie przyjmowało różne wartości podobnie jak i średnia arytmetyczna. Wynika z tego, że **wyznaczana przez nas niepewność wartości średniej nie jest wielkością znaną jednoznacznie – ona także podlega rozkładowi.** A zatem dla niej także możemy wyznaczyć „błąd" o ile się mylimy (tzw. niepewność niepewności). Wyznaczymy to obliczając fluktuacje odchylenia standardowego wartości średniej $s_{\bar{x}}^2$ czyli wyrażenie

$$\varepsilon\left(\left(s_{\bar{x}}^2 - \sigma^2\right)^2\right) = \frac{2}{n-1}\sigma^4 \Rightarrow S_{\bar{x}} \Big/ \sigma_{\bar{x}} \approx \frac{1}{\sqrt{2n-2}}. \tag{7.5}$$

Symbolem ε oznaczono estymator wyrażenia $\left(s_{\bar{x}}^2 - \sigma^2\right)$.

Oczywiście nie ma sensu wykonywać takich obliczeń do naszych pomiarów i wnikać w szczegóły techniczne obliczeń. Powyższe równanie ma dla nas głębokie **konsekwencje praktyczne. Dotyczą one sposobu zapisu wyniku matematycznego naszego pomiaru.** Jeśli podstawimy za liczbę wykonanych pomiarów n wartość 64 to otrzymamy $\sigma_{S_{\bar{x}}} \Big/ \sigma_{\bar{x}} = \frac{1}{\sqrt{126}} = 8{,}9 \cdot 10^{-2} \approx 10\%$. To oznacza, że niepewność niepewności wynosi około 10%, czyli podając wartość naszej niepewności „mylimy się o 10%". Nie ma zatem sensu podawać „ciągu" zbyt wielu cyfr znaczących przedstawiając nasz wynik, gdyż już druga cyfra znacząca w wielkości opisującej odchylenie standardowe nie jest dokładna.

W naszym przykładzie, gdzie a = (3,234 ± 0,083) g/cm^3 drugą cyfrą znaczącą niepewności jest 3. I tu już popełniamy „błąd"! Zauważmy, że w klasycznych pomiarach pracowni fizycznej wykonujemy znacznie mniej pomiarów. Zwykle jest to 5 lub 3. Tutaj precyzja osiąga wartość 30%-40%. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że słuszne jest **podawanie odchylenia standardowego z dokładnością do jednej cyfry znaczącej.** W rozdziale 6 poniższego skryptu zostało przedstawione więcej informacji, jak należy prezentować wyniki przy małej liczbie pomiarów.

Rozdział

8

Pomiar wielkości fizycznej i jego niepewność - podsumowanie

Celem naszego doświadczenia jest wyznaczenie pewnej wielkości fizycznej oraz jej niepewności. Wykonujemy zatem serię niezależnych pomiarów interesującej nas wielkości fizycznej. Wszystkie pomiary są wykonane tą samą metodą. W rezultacie otrzymujemy serię wyników $x_1, x_2, x_3, x_4 \ldots$, co ogólnie możemy zapisać jako

$$x_i\,,\ i = 1,2,3,\ldots,n\,. \tag{8.1}$$

Jak zauważymy, mierząc tą samą wielkość, za każdym razem uzyskujemy wartości zbliżone, ale różniące się od siebie. Wynika z tego, że nie możemy dokładnie wyznaczyć wartości zmierzonej wielkości fizycznej X, ale możemy ją ocenić. Dodatkowo, możemy próbować ocenić też, o ile mylimy się w swojej ocenie. Ściślej mówiąc, możemy oszacować szerokość rozkładu zmierzonej wielkości. Warto tu podkreślić, że zmierzona wielkość fizyczna podlega rozkładowi, którego parametry nie są znane (wartość oczekiwana czyli najbardziej prawdopodobna oraz dyspersja czyli szerokość rozkładu). Wykonując pomiar możemy jedynie OCENIĆ te parametry obliczając średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe wartości średniej. Nie są to jednak wartości dokładne rozkładu, któremu podlega zmierzona wielkość. Powtarzając pomiar otrzymamy inną wartość średniej arytmetycznej oraz jej niepewności.

Krok 1

Zakładamy, że zostały wyeliminowane błędy grube (np. błędny odczyt skali, pomyłka zapisu).

Krok 2 (uwzględnienie błędu losowego)

Na podstawie zmierzonych serii wyników $x_1, x_2, x_3, x_4 \ldots$ wyliczamy następujące wielkości:

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{1}{n}\left(x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n\right), \tag{8.2}$$

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2}\,, \tag{8.3}$$

$$S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, \tag{8.4}$$

które odpowiednio oznaczają:
$\bar{x}$ - najbardziej prawdopodobna wartość wielkości mierzonej x (średnia arytmetyczna),
S_x - niepewność pojedynczego pomiaru (odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru),
$S_{\bar{x}}$ - niepewność wartości średniej pomiaru (odchylenie standardowe wartości średniej).

Krok 3 (w zależności od liczby pomiarów wykonujemy punkt A lub B)

A. Liczba pomiarów n >10 (korzystamy z rozkładu Gaussa)
Wykonując serię pomiarów (n=15, 20 itd) otrzymujemy z doświadczenia wartości zbliżone do parametrów rozkładu Gaussa, któremu podlega zmierzona wielkość.

$$\text{Błąd losowy } \Delta x_L \equiv S_{\bar{x}} \tag{8.5a}$$

B. Liczba pomiarów n ≤ 10 (korzystamy z rozkładu t-Studenta)
Ze względu na ograniczenia czasowe, w warunkach laboratoryjnych wykonujemy krótkie serie pomiarowe (3-5 wyników). To oznacza, że obliczając najbardziej prawdopodobną wartość wielkości fizycznej, którą zmierzyliśmy (średnią arytmetyczną) wkład błędu losowego nie zostanie w pełni uwzględniony. Dlatego należy zastosować współczynniki Studenta $t_{\alpha,n-1}$ (rozdział 6) dla danego poziomu ufności $(1-\alpha)$. Aby mieć wysokie prawdopodobieństwo uzyskania wartości pojedynczego pomiaru x w naszym przedziale, za poziom ufności **przyjmujemy** $1-\alpha = 0{,}95$ i już ta wartość wystarczy w naszych warunkach laboratoryjnych do poprawki niepewności. Z tablic załączonych w dodatku (rozdział C) odczytujemy wartość $t_{\alpha,n-1}$ dla danego poziomu ufności $(1-\alpha)$ oraz n –1 stopni swobody. Symbolem n oznaczono liczbę pomiarów. Wówczas

$$\text{Błąd losowy } \Delta x_L \equiv t_{\alpha,n-1} \cdot S_{\bar{x}} \tag{8.5b}$$

Krok 4 (uwzględnienie błędu systematycznego Δx_S)

Każdy pomiar jest wykonywany przyrządami fizycznymi, których dokładność jest skończona. Dlatego **ZAWSZE** należy ją uwzględnić. Przyrząd jest źródłem dodatkowej składowej błędu przypadkowego. W statystyce „sumujemy" błędy jako pierwiastek z ich sumy kwadratów czyli

$$\Delta x = \sqrt{(\text{przypadkowy} \equiv \text{losowy})^2 + \frac{1}{3}\cdot(\text{systematyczny} \equiv \text{dokladnosc przyrzadu})^2}$$
$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_L)^2 + \frac{1}{3}(\Delta x_S)^2} \tag{8.6}$$

Krok 5 (prezentacja danych i interpretacja)

$$x \pm \Delta x \tag{8.7}$$

Zgodnie z przyjętymi regułami niepewność Δx zaokrąglamy do jednej lub dwóch cyfr znaczących. Zmierzoną (lub wyliczoną) wielkość fizyczną zaokrąglamy tak, że jej ostatnia cyfra znacząca jest na tym samym miejscu dziesiętnym co i niepewność. Tak wyznaczoną wartość porównujemy z wielkością tablicową $x_{tablice}$. Jeżeli nasz wynik mieści się w przedziale $(x-\Delta x \le x_{tablice} \le x+\Delta x)$ to jest on zgodny z wartością tablicową. W przeciwnym wypadku wynik naszego pomiaru należy odrzucić.

Uwaga! W przypadku danych podlegających rozkładowi Gaussa należy wykonać test 3σ (rozdział 5.)

Przykład (Badanie zderzeń centralnych)

Celem doświadczenia było zbadanie zasady zachowania pędu badając zderzenia centralne m.in. dwóch metalowych kulek. Na podstawie naszej dotychczasowej wiedzy, nie możemy jeszcze wyliczyć niepewności końcowych wartości pędu. Możemy jednak poprawnie wyznaczyć najbardziej oczekiwaną wartość zmierzonych wielkości fizycznych wraz z niepewnością, co zostało przedstawione poniżej.

W tabeli przedstawiono przykładowe wyniki uzyskane przez jednego ze studentów w latach ubiegłych, gdzie wprowadzono następujące oznaczenia

x_1 – wychylenie 1 kulki uderzanej, masa m_1

x_2 – wychylenie 2 kulki uderzanej, masa m_2

x_1 (cm)	7,8	8,0	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,4	8,4	8,4
x_2 (cm)	6,8	6,8	6,8	7,2	6,8	7,2	7,2	7,4	7,4	7,4

a) Obliczamy wartość średniej arytmetycznej

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{10}(7{,}8+8{,}0+8{,}0+8{,}2+8{,}2+8{,}2+8{,}2+8{,}4+8{,}4+8{,}4) = \frac{81{,}8}{10} = 8{,}18 \text{ cm}$$
$$\bar{x}_2 = \frac{1}{10}(6{,}8+6{,}8+6{,}8+7{,}2+6{,}8+7{,}2+7{,}2+7{,}4+7{,}4+7{,}4) = \frac{71{,}0}{10} = 7{,}10 \text{ cm} \qquad (8.8)$$

b) Obliczamy wartości niepewności pomiarowej pojedynczego pomiaru

$$S_{x1} = \sqrt{\frac{1}{10-1}\left((8{,}18-7{,}8)^2+(8{,}18-8{,}0)^2+(8{,}18-8{,}0)^2+(8{,}18-8{,}2)^2+\ldots(8{,}18-8{,}4)^2\right)} = 0{,}199 \text{ cm}$$
$$S_{x2} = \sqrt{\frac{1}{10-1}\left((7{,}10-6{,}8)^2+(7{,}10-6{,}8)^2+(7{,}10-6{,}8)^2+(7{,}10-7{,}2)^2+\ldots(7{,}10-7{,}4)^2\right)} = 0{,}271 \text{ cm} \qquad (8.9)$$

c) Obliczamy wartości niepewności pomiarowej wartości średniej

$$S_{\bar{x}1} = \frac{S_{x1}}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}199}{\sqrt{10}} = 0{,}0629 \text{ cm},$$
$$S_{\bar{x}2} = \frac{S_{x2}}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}271}{\sqrt{10}} = 0{,}0856 \text{ cm}. \tag{8.10}$$

d) Z tablic t-Studenta dla poziomu ufności α=0,95 oraz stopni swobody n-1=9, gdzie n oznacza liczbę wykonanych pomiarów, odczytujemy wartość współczynnika $t_{\alpha,n-1} = 2{,}2622$ oraz wyznaczamy wartość błędu przypadkowego

$$\Delta x_{1L} = S_{\bar{x}1} \cdot t_{\alpha,n-1} = 0{,}0629 \cdot 2{,}2622 = 0{,}1423 \text{ cm},$$
$$\Delta x_{2L} = S_{\bar{x}2} \cdot t_{\alpha,n-1} = 0{,}0856 \cdot 2{,}2622 = 0{,}1936 \text{ cm}. \tag{8.11}$$

e) W następnym kroku uwzględniamy dokładność przyrządu, którym pomiar został wykonany (błąd systematyczny). W tym przypadku pomiary zostały wykonane z dokładnością $\Delta x_{1S} = \Delta x_{2S} = 0{,}2\text{cm}$. A zatem

$$\text{niepewność pomiaru} = \sqrt{(\text{przypadkowy})^2 + \frac{1}{3}(\text{systematyczny})^2}$$
$$\Delta x_1 = \sqrt{(0{,}1423)^2 + \frac{1}{3}(0{,}2)^2} = 0{,}1832 \text{ cm} \tag{8.12}$$
$$\Delta x_2 = \sqrt{(0{,}1936)^2 + \frac{1}{3}(0{,}2)^2} = 0{,}2254 \text{ cm}$$

f) Ostatecznie nasz wynik to

$$\bar{x}_1 = 8{,}18 \text{ cm} \qquad \Delta x_1 = 0{,}1832 \text{ cm}$$
$$\bar{x}_2 = 7{,}10 \text{ cm} \qquad \Delta x_2 = 0{,}2254 \text{ cm}$$

co po zaokrągleniu do 2 cyfr znaczących (8.13)

$$\bar{x}_1 = (8{,}18 \pm 0{,}18)\text{cm},$$
$$\bar{x}_2 = (7{,}10 \pm 0{,}23)\text{cm}.$$

g) Tak wyznaczone wartości $\bar{x}$ podstawiamy do wzoru na pęd podany w instrukcji do tego ćwiczenia wyznaczając kolejno p_1 oraz p_2.

$$p = m \cdot \sqrt{2gl\left(1 - \sqrt{1 - \frac{x^2}{l^2}}\right)} \tag{8.14}$$

Wielkości m oraz l są wielkościami mierzonymi bezpośrednio w doświadczeniu; za g przyjmujemy $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$. Ponieważ pęd nie jest wielkością mierzoną bezpośrednio w doświadczeniu, lecz wyznaczoną w sposób pośredni (czyli korzystając ze wzoru), jej niepewność należy wyznaczyć z prawa propagacji błędu. Szczegóły zostały przedstawione w kolejnym rozdziale.

Rozdział

9

Pomiary pośrednie i „propagacja małych błędów".

Nie zawsze możliwy jest bezpośredni pomiar interesującej nas wielkości fizycznej y, albo też pomiar taki nie byłby wystarczająco dokładny. W takim przypadku wykorzystujemy znane zależności funkcyjne pomiędzy interesującą nas wielkością y a innymi wielkościami, które możemy bezpośrednio zmierzyć $y = f(x_1, x_2, ..., x_k)$, gdzie $f(x_1, x_2, ..., x_k)$ jest znaną funkcją, natomiast $x_1, x_2, ..., x_k$ wielkościami fizycznymi bezpośrednio mierzonymi. Jaka jest niepewność naszego ostatecznego wyniku ? Zadanie to można łatwo rozwiązać przy założeniu, że nasza zależność funkcyjna jest dobrze aproksymowana zależnością liniową w obszarze niepewności jej argumentu. Zakładamy także, że wielkości $x_1, x_2, ..., x_k$ są mierzone **niezależnie.** Wykorzystując propagację małych błędów oraz naszą znajomość liczenia pochodnych cząstkowych, niepewność y wyliczamy następująco:

- z pomiaru znamy wartości zmierzonych wielkości fizycznych $x_1, x_2, ..., x_k$ wraz z ich niepewnościami $\Delta x_1, \Delta x_2, ..., \Delta x_k$. Są to pojedyncze pomiary lub wartości średnie z serii pomiarów.
- Funkcja $y = f(x_1, x_2, ..., x_k)$ jest różniczkowalna w sposób ciągły.
- Wartość szukanej wielkości fizycznej y wyliczamy ze wzoru $y = f(x_1, x_2, ..., x_k)$.
- Jej niepewność Δy wyznaczamy z następującej zależności

$$\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} \left(\left. \frac{\delta f}{\delta x_i} \right|_{\bar{x}_i} \cdot \Delta x_i \right)^2}, \tag{9.1}$$

gdzie niepewność każdej ze zmierzonych wielkości fizycznych x wyznaczamy ze wzoru

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_L)^2 + \frac{1}{3}(\Delta x_S)^2} \tag{9.2}$$

co zostało szczegółowo opisane w rozdziale 8.

- Wynik końcowy przedstawiamy w postaci

$$y = \bar{y} \pm \Delta y \tag{9.3}$$

Aby dobrze rozumieć oznaczenia w wyrażeniu (9.1), obliczanie pochodnych cząstkowych zostało przedstawione w podrozdziale 9.3, po wcześniejszym przypomnieniu podstawowych pojęć z rachunku różniczkowego (podrozdział 9,1, 9.2).

Przykład:

Niech celem naszego doświadczenie będzie wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego g. Do pomiaru wykorzystamy wahadło. W takim przypadku nasza funkcja o postaci

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{4\pi^2 \cdot L}{T^2} \tag{9.4}$$

zależy od dwóch zmiennych L oraz T, które zostaną zmierzone w doświadczeniu.
Załóżmy, że wykonamy serię 10 pomiarów mierząc okres wahadła T przy ustalonym L.

Krok 1

Obliczamy:

- średnią arytmetyczną okresu wahadła $\overline{T}$,
- jego niepewność ΔT obliczamy uwzględniając człon losowy (zależny od długości serii pomiarowej) oraz systematyczny (zależny od dokładności użytego stopera) w sposób opisany w rozdziale 8.

W wyniku otrzymujemy np. $\left(\overline{T} \pm \Delta T\right) = \left(1{,}9 \pm 0{,}1\right)s$

Krok 2

Następnie

- wykonujemy jednokrotny pomiar długości wahadła L,
- jej niepewność ΔL zależy wyłącznie od dokładności użytego przyrządu.

W wyniku otrzymujemy np. $\left(\overline{L} \pm \Delta L\right) = \left(0{,}90 \pm 0{,}01\right)m$

Krok 3

Przyśpieszenie ziemskie g wyznaczymy podstawiając do wzoru (9.4) wyznaczone wartości $\overline{T}$ oraz L otrzymując

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot L}{T^2} = \frac{4 \cdot 3{,}14^2 \cdot 0{,}9\ m}{\left(1{,}9s\right)^2} = 9{,}8322\frac{m}{s^2} \tag{9.5}$$

Krok 4

Wykorzystując wzór (9.1) wyznaczymy niepewność wyznaczonego współczynnika g.
W naszym doświadczeniu jedynie dwie wielkości są obarczone niepewnością: L oraz T. A zatem, wykorzystując wzór (9.1) możemy napisać wyrażenie na niepewność wartości $g \pm \Delta g$:

$$\begin{aligned} \frac{\delta g}{\delta L} &= \frac{4\pi^2}{T^2} \\ \frac{\delta g}{\delta T} &= -\frac{2 \cdot 4\pi^2 \cdot L}{T^3} = -\frac{8\pi^2 \cdot L}{T^3} \end{aligned} \tag{9.6}$$

Ostatecznie otrzymujemy

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{\delta g}{\delta L}\Delta L\right)^2 + \left(\frac{\delta g}{\delta T}\Delta T\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \Delta L\right)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot L}{T^3} \cdot \Delta T\right)^2}. \tag{9.7}$$

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{4 \cdot 3{,}14^2}{1{,}9^2} \cdot 0{,}01\right)^2 + \left(-\frac{8 \cdot 3{,}14^2 \cdot 0{,}9}{1{,}9^3} \cdot 0{,}1\right)^2} = 1{,}0414. \tag{9.8}$$

Krok 5

Podajemy wartość końcową

$$(g \pm \Delta g) = (9{,}8 \pm 1{,}0)\frac{m}{s^2} \tag{9.9}$$

9.1 Pochodne funkcji elementarnych

W każdym podręczniku z zakresu analizy matematycznej można znaleźć podstawowe informacje na temat definicji oraz interpretacji pochodnych funkcji. Dlatego wiedza ta nie będzie powtarzana w poniższym skrypcie. Poniżej, ze względów praktycznych zostały przypomniane jedynie niektóre pochodne funkcji elementarnych.

$f(x) = y$	$f'(x) = \frac{dy}{dx}$	$f(x) = y$	$f'(x) = \frac{dy}{dx}$
stała	0	$\sin x$	$\cos x$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$\cos x$	$-\sin x$
a^x	$a^x \ln a$	$\mathrm{tg}x$	$1/\cos^2 x = 1 + \mathrm{tg}^2 x$
e^x	e^x	$\mathrm{ctg}x$	$-1/\sin^2 x = -(1 + \mathrm{ctg}^2 x)$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$\log_a \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x \ln a}$
np. $\sqrt{x}$	*np.* $\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\ln \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x}$

$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$ np. $[x+5]' = (x)' + (5)' = 1 + 0 = 1$

$[\mathrm{stala} \cdot f(x)]' = \mathrm{stala} \cdot f'(x)$ np. $[5x]' = 5(x)' = 5 \cdot 1 = 5$

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$$

9.2 Pochodna funkcji złożonej

Pochodna funkcji złożonej równa się iloczynowi pochodnej funkcji zewnętrznej i pochodnej funkcji wewnętrznej tzn. jeżeli $y = F(f(x))$ i funkcje zewnętrzna $y = F(u)$ oraz wewnętrzna $u = f(x)$ są różniczkowalne to

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Przykłady:
Oblicz pochodne funkcji

		funkcja zewnętrzna	funkcja wewnętrzna	obliczenia
1)	$y=(2x+1)^3$	$F(u)=u^3$	$u=2x+1$	$\frac{dy}{dx}=3(2x+1)^2\cdot 2$
2)	$y=\sin 2x$	$F(u)=\sin u$	$u=2x$	$\frac{dy}{dx}=\cos(2x)\cdot 2$
3)	$y=\ln\sin 3x$	$F(u)=\ln u \quad u=\sin v$	$v=3x$	$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\sin 3x}\cos 3x\cdot 3$

9.3 Pochodna funkcji wielu zmiennych

Często interesująca nas wielkość fizyczna jest zależna od kilku innych zmiennych np. $z=f(x,y)$. Obliczamy wówczas pochodne cząstkowe funkcji $z=f(x,y)$ kolejno po obu zmiennych traktując drugą zmienną jako parametr stały np. obliczamy pochodną cząstkową względem zmiennej x, przy założeniu, że zmienna y jest stała. Jak w praktyce wykonać podobne zależności przedstawia poniższy przykład.

Przykład:
Obliczyć pochodne cząstkowe funkcji $z=x^2\cdot\sin(x+2y)$
Rozwiązanie:
Przy obliczaniu pochodnej cząstkowej względem x traktujemy tę funkcję jako iloczyn

$$\frac{\delta z}{\delta x}=2x\sin(x+2y)+x^2\cos(x+2y)$$

Przy obliczaniu pochodnej cząstkowej względem y traktujemy tę funkcję jako iloczyn stałej przez funkcje

$$\frac{\delta z}{\delta y}=x^2\cos(x+2y)\cdot 2$$

Rozdział

10

Pomiary o różnych dokładnościach - średnia ważona.

Rozważmy przypadek, gdy rezultatem dwóch niezależnych pomiarów są następujące wyniki $(9{,}8 \pm 0{,}2)\,{}^{m}\!/_{s^2}$ oraz $(8{,}1 \pm 2{,}5)\,{}^{m}\!/_{s^2}$. Który z nich jest bliższy wartości rzeczywistej ?

Jak policzyć końcowy wynik? Intuicyjnie wierzymy, że pierwszy wynik $(9{,}8 \pm 0{,}2)\,{}^{m}\!/_{s^2}$ jest bliższy rzeczywistej wartości. Ale przecież nie możemy odrzucić drugiej wartości, ponieważ tak nakazuje nam intuicja! Rozwiązaniem jest obliczenie średniej ważonej z obu otrzymanych rezultatów zamiast ich średniej arytmetycznej. Idea obliczania średniej ważonej jest podobna jak średniej arytmetycznej z tym tylko, że każdy wynik „wchodzi" do rezultatu końcowego z „wagą", którą jest odwrotność kwadratu niepewności („błędu" z jakim go wyznaczymy). Czyli w pierwszym wypadku $(9{,}8 \pm 0{,}2)\,{}^{m}\!/_{s^2}$ wagą będzie współczynnik $\left(\frac{1}{0{,}2}\right)^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 5^2 = 25$,

w drugim $(8{,}1 \pm 2{,}5)\,{}^{m}\!/_{s^2}$ waga wynosi $\left(\frac{1}{2{,}5}\right)^2 = (0.4)^2 = 0{,}16$ i jest znacznie mniejsza.

Wartość średnią ważoną $\overline{x}_w$ oraz jej niepewność Δx obliczamy korzystając z poniższych wzorów, gdzie S_{int} oznacza niepewność wewnętrzną, S_{ext} - niepewność zewnętrzną.

$$\overline{x}_W := \frac{\sum_{i=1}^{N}\left(x_i / \Delta x_i^2\right)}{\sum_{i=1}^{N}\left(1/\Delta x_i^2\right)}, \quad S_{int} := \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{N}\left(1/\Delta x_i^2\right)}}, S_{ext} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}\left[\left(x_i - \overline{x}_W\right)^2 / \Delta x_i^2\right]}{(N-1)\sum_{i=1}^{N}\left(1/\Delta x_i^2\right)}}. \tag{10.1}$$

A wynik końcowy podajemy w postaci

$$x = \overline{x}_w \pm \mathrm{Max}\{S_{int,} S_{ext}\} \tag{10.2}$$

co oznacza, że za niepewność przyjmujemy tę S_{int} lub S_{ext} , która ma większą wartość.

Czyli w naszym przypadku

$$\bar{x}_w = \frac{\frac{9,8}{(0,2)^2} + \frac{8,1}{(2,5)^2}}{1/(0,2)^2 + 1/(2,5)^2} = \frac{245 + 1,296}{25 + 0,16} = 9,789 \tag{10.3}$$

$$S_{int} = \sqrt{\frac{1}{\left(1/0,2\right)^2 + \left(1/2,5\right)^2}} = \sqrt{\frac{1}{25,016}} = \sqrt{0,03997} = 0,199925 \approx 0,20 \tag{10.4}$$

$$S_{ext}^2 = \frac{\frac{(9,8-9,789)^2}{(0,2)^2} + \frac{(8,1-9,789)^2}{(2,5)^2}}{(2-1)\cdot\left(\left(1/0,2\right)^2 + \left(1/2,5\right)^2\right)} = \frac{0,003015 + 0,456435}{25,016} = 0,018366 \approx 0,02 \tag{10.5}$$

$$S_{ext} = \sqrt{0,018366} = 0,13552 \approx 0,14$$

Zatem otrzymujemy.

$$\begin{aligned} x &= \bar{x}_w \pm \mathrm{Max}\{S_{int}, S_{ext}\} \\ x &= (9,80 \pm 0,20)\, m/s^2 \end{aligned} \tag{10.6}$$

W większości przypadków wykonywanych w warunkach laboratoryjnych S_{int} przyjmuje większą wartość niż S_{ext}. Dlatego w niektórych podręcznikach wzór dla S_{ext} jest pomijany. Wynika z tego, że w pierwszym przybliżeniu obliczeń możemy ograniczyć się wyłącznie do wyznaczenia S_{int} i jej wartość przyjąć jako niepewność średniej ważonej.

Dygresja: Średnia ważona a średnia arytmetyczna.

Rozważmy doświadczenie, którego celem jest pomiar oporu. Pomiar został wykonany trzykrotnie tym samym miernikiem (niepewność każdego pomiaru jest taka sama i wynosi 2Ω.) otrzymując

$$R_1 = (12 \pm 2)\Omega,\ R_2 = (10 \pm 2)\Omega,\ R_3 = (8 \pm 2)\Omega.$$

Jak wyznaczyć wartość średnią ? Korzystając ze średniej arytmetycznej czy średniej ważonej ? Ponieważ niepewność każdego pomiaru przyjmuje taką samą wartość, możemy wykorzystać wzór na średnia arytmetyczną otrzymując $\overline{R} = 10$. A jaką otrzymamy wartość obliczając wartość średnią obliczając ze wzoru na średnią ważoną ? Obliczenia przedstawiono poniżej

$$\bar{x}_w := \frac{\sum_{i=1}^{N}\left(x_i/\Delta x^2\right)}{\sum_{i=1}^{N}\left(1/\Delta x^2\right)} = \frac{\frac{12}{2^2} + \frac{10}{2^2} + \frac{8}{2^2}}{\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2}} = \frac{\frac{1}{2^2}\cdot(12+10+8)}{3\cdot\frac{1}{2^2}} = \frac{12+10+8}{3} = 10. \tag{10.7}$$

Z tego prostego przykładu widać, że przy stałej wartości niepewności, wzór na średnią ważoną sprowadza się do wzoru na średnią arytmetyczną.

Rozdział

11

Metoda najmniejszych kwadratów

Jeden z najbardziej popularnych i interesujących typów doświadczeń polega na pomiarze serii pomiarów dla różnych wielkości fizycznych, które są zależne od siebie matematycznie. Zacznijmy od popularnego wzoru na prędkość. Jeśli wierzymy, że ciało spada ze stałym przyśpieszeniem g to jego prędkość jest liniową funkcją czasu t zapisaną poniższym równaniem

$$v = v_0 + g \cdot t. \tag{11.1}$$

Jego wykresem jest linia prosta, a równanie możemy zapisać ogólnym równaniem prostej

$$y = ax + b. \tag{11.2}$$

Pod współczynnikami „a" oraz „b" kryją się wielkości fizyczne. Czyli dopasowując prostą do punktów doświadczalnych możemy ocenić wartości „a" i „b", a tym samym wielkości fizyczny, które są pod nimi ukryte. Jak to zrobić ? Najlepiej zmierzone wartości x, y przedstawić na wykresie. Następnie pomiędzy punktami poprowadzić prostą. Rysując ręcznie prostą zawsze będziemy starali się tak ją poprowadzić, aby przebiegała ona pomiędzy punktami doświadczalnymi. Czyli tak, aby dla danego i-tego punktu (x_i) różnica pomiędzy zmierzoną (y_i) wartością a odczytaną z prostej (y_{prosta}) była jak najmniejsza. Przy dopasowaniu nie interesuje nas czy mylimy się w górę czy w dół czyli znak wyrażenia $(y_i - y_{prosta})$. Aby „zaniedbać" znak najlepiej podnieść wyrażenie do kwadratu czyli wyznaczyć $(y_i - y_{prosta})^2$. Teraz postarajmy się zbadać te odstępstwa po wszystkich zmierzonych punktach czyli dla wszystkich x. Nasze kwadraty $(y_i - y_{prosta})^2$ musimy zatem wysumować po 1, 2, 3 … i-tym pomiarze otrzymując

$$\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - y_{prosta}\right)^2 = \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - (ax_i + b)\right)^2. \tag{11.3}$$

Ponieważ zmierzone wartości (y_i) są zmienną losową podlegającą rozkładowi Gaussa, należy powyższe wyrażenie podzielić przez szerokość tego rozkładu (σ_i) otrzymując

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\left(y - (ax_i + b)\right)^2}{\sigma_i^2}\right). \tag{11.4}$$

Ponieważ chcemy poszukać wyrażenia, aby ta suma była jak najmniejsza, obliczamy ekstremum wyrażenia (11.4) otrzymując poniższe wyrażenia

$$a = \frac{\overline{x}\cdot\overline{y} - \left(\overline{x\cdot y}\right)}{\left(\overline{x}\right)^2 - \overline{x^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i - n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - n\sum_{i=1}^{n} x_i^2}. \tag{11.5}$$

$$b = \frac{\overline{x}\cdot\left(\overline{x\cdot y}\right) - \overline{y}\cdot\overline{x^2}}{\left(\overline{x}\right)^2 - \overline{x^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} x_i^2}{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - n\sum_{i=1}^{n} x_i^2}. \tag{11.6}$$

$$S_a = \sqrt{\frac{n}{n-2}\,\frac{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - a\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - b\sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}}. \tag{11.7}$$

$$S_b = S_a\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}. \tag{11.8}$$

W przypadku , **gdy zależność funkcyjna nie jest liniowa**, możemy ją sprowadzić do postaci liniowej poprzez odpowiednią zamianę zamiennych:

- funkcję wykładniczą typu $y = c\cdot e^{ax}$ logarytmujemy obustronnie otrzymując $\ln y = \ln c + ax$ co po podstawieniu nowych zmiennych $z = \ln y,\ b = \ln c$ otrzymujemy funkcję liniową $z = ax + b$
- funkcję potęgową typu $y = c\cdot x^a$ logarytmujemy obustronnie otrzymując $\log y = \log c + a\log x$ co po podstawieniu nowych zmiennych $z = \log y,\ b = \log c,\ t = \log x$ otrzymujemy funkcję liniową $z = at + b$.

Przykład:

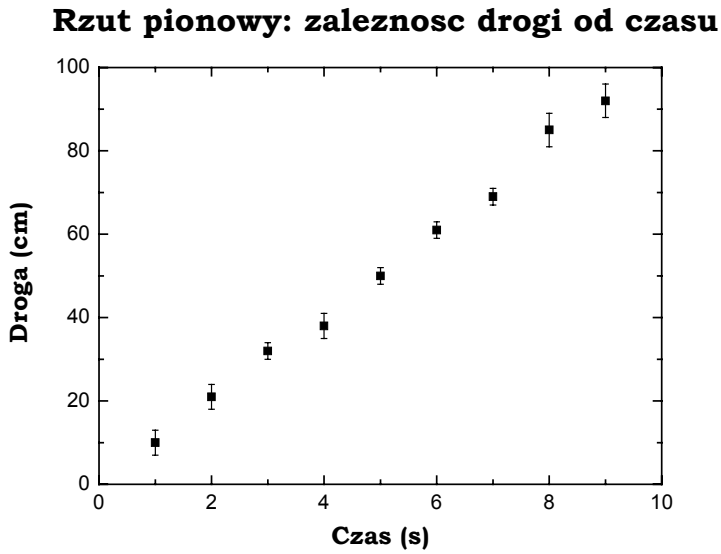
Wyznacz przyśpieszenie ziemskie badając spadek swobodny kulki o masie m z danej wysokości.

W tym celu umieszczamy kulkę na wysokości h. Będzie to dla nas punkt startowy 0. Spadająca kulka przybywała kolejne odcinki drogi $s_1, s_2, s_3 \ldots$ odpowiednio w czasie $t_1, t_2, t_3 \ldots$. Każdy odczyt traktujemy jako pojedynczy pomiar czyli jego niepewność wyznaczam z dokładności przyrządu. W tym wypadku mierzymy kolejne odległości przebytej drogi linijka (dokładność przyrządu). Załóżmy, ze czas mamy odczytywany fotokomórka, której dokładność jest bardzo dobra. Niepewność pomiaru odczytu czasu pomijamy.

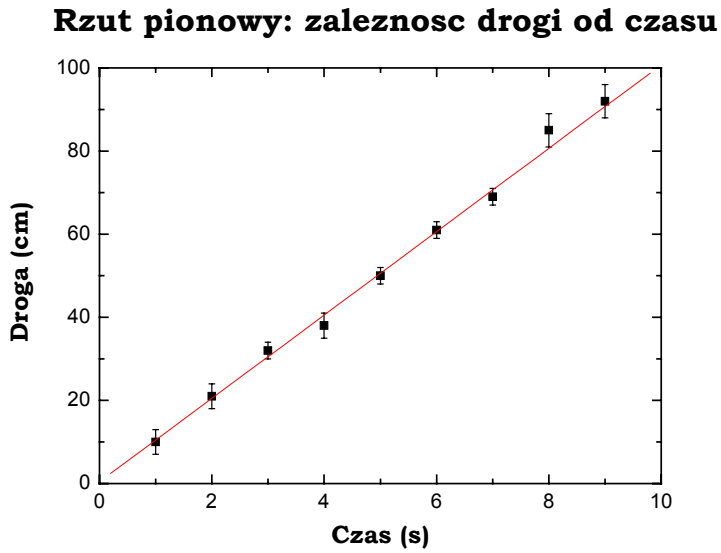
Zebrane dane zamieszczam w tabeli.

Czas t (s)	Droga S (m)	Niepewność ΔS (m)
1	10	0,01
2	21	0,01
3	32	0,01
4	38	0,01
5	50	0,01
6	61	0,01
7	69	0,01
8	85	0,01
9	92	0,01

Punkty pomiarowe wraz z niepewnością zaznaczam na rysunku.



Używając dowolnego programu komputerowego do punktów pomiarowych dopasowuje prostą.



W wyniku otrzymuje wartości parametrów prostej wraz z niepewnością

$$a = (10{,}03 \pm 0{,}38),\ b = (0{,}43 \pm 0{,}11).$$

Jeżeli porównamy ogólne równanie prostej $y = b + a \cdot x$ z zależnością dla rzutu pionowego $V(t) = V_0 + g \cdot t$ to zauważymy, że parametr b odpowiada prędkości początkowej V_0, natomiast wartość parametru a odpowiada przyspieszeniu ziemskiemu g.

Czyli nasz wynik końcowy to $g = (10{,}03 \pm 0{,}38)$.

Rozdział

12

Dodatek

Rozdział A: Kalibracja przyrządu - wyjaśnienie

Po wykonaniu swojego pomiaru na pracowni fizycznej staramy się uwzględnić poprawki dla wszystkich rozpoznanych źródeł błędów systematycznych. Dość ważny człon jest związany z kalibracją przyrządów. Kalibracja przyrządów pomiarowych nigdy nie jest idealna. Błędy kalibracji (np. naniesienia skali) przejawiają się jako błędy systematyczne! Moglibyśmy je wyeliminować, gdybyśmy powtarzali serie pomiarowe, w każdej z nich stosując inny egzemplarz przyrządu danego typu i uśredniając wyniki wszystkich tak otrzymanych serii. Zamiast tego posłużymy się modelem statystycznym (tzw. metoda randomizacji i centryzacji błędu systematycznego).

Zakładamy:

- przyrząd używany w pomiarze jest losowo wybranym przedstawicielem z danej klasy przyrządów,
- niedokładność każdego z przyrządów tej klasy przejawia się jako błąd systematyczny; ξ,
- wewnątrz danej klasy wartość ξ jest zmienną losową opisaną pewnym rozkładem prawdopodobieństwa, dla którego wartość oczekiwana oraz dyspersja spełnia warunki $\varepsilon(\xi)=0,\ \varepsilon(\xi^2)=\sigma^2(\xi)$, gdzie ξ jest zmienną losową niezależną od innych czynników losowych prowadzących do rozrzutu wyników wewnątrz jednej serii pomiarowej.
- Wartość $\sigma^2(\xi)$ wyznaczamy na podstawie
    1. informacji podanych przez producenta tak jak to zostało opisane powyżej,
    2. w przypadku, gdy nie posiadamy informacji od producenta, stosujemy podejście probabilistyczne do tej składowej błędu systematycznego.

Rozszerzmy nieco punkt drugi. Najczęściej stosowane modele rozkładu prawdopodobieństwa dla *losowej składowej błędu systematycznego* (randomizacja i centryzacja błędu systematycznego!):

- rozkład Gaussa (normalny) o dyspersji $\sigma = \xi_{max}/3$,

- rozkład jednostajny o $a = \xi_{max}$; wówczas $\sigma(\xi) = \xi_{max} / \sqrt{3}$.

Wartość ξ_{max} określamy na **podstawie klasy przyrządu albo jako *najmniejszą działkę skali.***

Uwagi:

- wielokrotne (n-krotne) używanie przyrządu w celu zmierzenia jednej wielkości (np. nasza linijka jest krótsza od mierzonego odcinka) prowadzi do oceny:

$$\sigma^2(\xi) = n\sigma^2_{przyrządu}$$

- w przypadku, gdy wielokrotnie (np. n razy) mierzymy interesującą nas wielkość (np. pomiar czasu trwania n okresów wahadła) otrzymujemy

$$\sigma^2(\xi) = \left(\frac{\sigma_{przyrządu}}{n}\right)^2$$

Ostatecznie wynik podajemy w postaci:

$$x = \overline{x} \pm \Delta x,$$
$$\Delta x^2 = S^2_{\overline{x}} + \sigma^2(\xi),$$

gdzie $\overline{x}$ oznacza wartość średnią serii pomiarów poprawioną ze względu na wszystkie rozpoznane źródła błędów systematycznych, a $S_{\overline{x}}$ oznacza niepewność średniej (uwzględniając niepewności wprowadzanych poprawek poprzez prawo propagacji małych błędów).

Rozdział B:
Pomiar pojedynczej wielkości oraz jej niepewność – wyprowadzenie wzorów

W celu wyznaczenie wartości pewnej wielkości fizycznej oraz jej niepewności wykonujemy serię niezależnych pomiarów interesującej nas wielkości fizycznej. Wszystkie pomiary są wykonane tą samą metodą. W rezultacie otrzymujemy serię wyników $x_1, x_2 x_3 x_4 ...$, co ogólnie możemy zapisać jako

$$x_i,\ i = 1,2,3,...,n.$$

W doświadczeniu nie możemy dokładnie wyznaczyć wartości mierzonej wielkości fizycznej X, ale możemy ją ocenić czyli wyznaczyć jej wartość oczekiwaną. Symbolicznie zapisujemy to jako $\varepsilon(x_i) = \mu$. Dodatkowo, możemy próbować ocenić też, o ile mylimy się wykonując pojedynczy pomiar. Ściślej mówiąc możemy określić szerokość rozkładu mierzonej wielkości.

Zakładamy, że:

- wyeliminowane zostały błędy grube i systematyczne;
- wartość oczekiwana każdego z wyników pomiaru x_i równa jest dokładnej wartości wielkości mierzonej μ co zapisujemy jako $\varepsilon(x_i) = \mu$;
- średnie odchylenie kwadratowe od wartości dokładnej, dla każdego x_i wynosi σ :

$$\varepsilon\left(\left(x_i-\mu\right)^2\right)=\sigma^2;$$

- wartości oczekiwane μ i σ^2 istnieją i są skończone.

Pytanie: jak wyznaczyć μ i σ na podstawie wyników serii pomiarów?
Rozwiązanie: Na podstawie zmierzonych serii wyników $x_1, x_2 x_3 x_4 ...$ wyliczamy następujące wielkości:

$$\bar{x}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\,, \qquad S_x := \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}, \qquad S_{\bar{x}} := \frac{S_x}{\sqrt{n}}$$

które są naszym rozwiązaniem.

Uzasadnienie:
Można udowodnić, że

$$\varepsilon\left(\bar{x}\right)=\mu,$$

$$\varepsilon\left(\left(\bar{x}-\mu\right)^2\right)=\frac{\sigma^2}{n}:=\sigma^2_{\bar{x}}\;;$$

$$\varepsilon\left(S^2\right)=\sigma^2,$$

$$\varepsilon\left(\left(x_i-\bar{x}\right)^2\right)=\frac{n-1}{n}\sigma^2,$$

$$\varepsilon\left(\left(s^2-\sigma^2\right)^2\right)=\frac{1}{n}\varepsilon\left(\left(x_i-\mu\right)^4\right)-\frac{n-3}{n(n-1)}\sigma^4.$$

Jeśli przyjmiemy, że każda z wielkości x_i podlega rozkładowi Gaussa o wartości oczekiwanej μ i dyspersji σ, wówczas:

$$\varepsilon\left(\left(x_i-\mu\right)^4\right)=3\sigma^4 \Rightarrow \varepsilon\left(\left(s^2-\sigma^2\right)^2\right)=\frac{2}{n-1}\sigma^4$$

Wniosek: Na podstawie wyników serii pomiarów, najlepszą oceną wartości μ i σ są średnia arytmetyczna wielkości mierzonej $\bar{x}$ oraz $S_x \xrightarrow[n\to\infty]{} \sigma$ zdefiniowane jak wyżej. Wielkość S_X określa naszą ocenę dokładności pomiaru, inaczej, **niepewności** pojedynczego pomiaru x_i.

Rozdział C: Wartości krytyczne współczynników $t_{\alpha,\, n-1}$ rozkładu t –Studenta

n – liczba pomiarów
α – poziom istotności
$(1 - \alpha)$ – poziom ufności

1-α / n-1	0,9	0,95	0,99
1	6,3138	12,7062	63,6567
2	2,9200	4,3027	9,9248
3	2,3534	3,1824	5,8409
4	2,1318	2,7764	4,6041
5	2,0150	2,5706	4,0321
6	1,9432	2,4469	3,7074
7	1,8946	2,3646	3,4995
8	1,8595	2,3060	3,3554
9	1,8331	2,2622	3,2498
10	1,8125	2,2281	3,1693
11	1,7959	2,2010	3,1058
12	1,7823	2,1788	3,0545
13	1,7709	2,1604	3,0123
14	1,7613	2,1448	2,9768
15	1,7531	2,1314	2,9467

Rozdział D:
Dokładność skalowania niepewności wielkości zmierzonej w zależności od typu użytego przyrządu oraz jego zakresu.

Kondensator dekadowy DK5

Pojemność - zakres	**Dokładność skalowania dla 1 kHz**
0 – 100 pF	± 0,5% pojemności mierzonej ± 2 pF
11 x 0,0001 μF	± 0,5% pojemności mierzonej
11 x 0,001 μF	± 0,5% pojemności mierzonej
11 x 0,01 μF	± 0,5% pojemności mierzonej
11 x 0,1 μF	± 0,5% pojemności mierzonej

Kondensator dekadowy DK50

Pojemność - zakres	**Dokładność skalowania dla 1 kHz**
11 x 0,0001 μF	± 0,5% pojemności mierzonej
11 x 0,001 μF	± 0,5% pojemności mierzonej
11 x 0,01 μF	± 0,5% pojemności mierzonej
11 x 0,1 μF	± 0,5% pojemności mierzonej
11 x 1 μF	± 1% pojemności mierzonej

Cyfrowy miernik tablicowy V628

Dokładność skalowania przy pomiarze napięć i prądów:
ΔI = 0,1% aktualnego wskazania + 0,025% wartości zakresowej

Dokładność skalowania **napięcia stałego** (DC):

Zakres	**Dokładność**
326 mV	± (0,5% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
3,26 V	± (0,3% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
32,6 V	± (0,3% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
326 V	± (0,3% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
1000 V	± (0,5% napięcia mierzonego + 2 cyfry)

np. gdy miernik wskazuje 1,177V na zakresie 3,26V to (0,3%·1,177+ 2· 0,001)V = (0,0035+ 0,002) V = 0,0055 V więc ΔU = 0,006 V, zaś na zakresie 32,6 V miernik wskazuje 1,17V to wtedy (0,3%·1,17+ 2· 0,01)V = (0,0035+ 0,02) V = 0,0235 V więc ΔU = 0,02 V

Dokładność skalowania **napięcia zmiennego** (AC):

Zakres	**Dokładność**
3,26 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
32,6 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
326 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
750 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)

Dokładność skalowania **natężenia prądu stałego** (DC):

Zakres	**Dokładność**
326 μA	± (1,2% + aktualnego wskazania + 3 cyfry)
3260 μA	± (1,2% + aktualnego wskazania + 3 cyfry)
32,6 mA	± (1,2% + aktualnego wskazania + 3 cyfry)
326 mA	± (1,2% + aktualnego wskazania + 3 cyfry)
10 A	± (2,0% + aktualnego wskazania + 5 cyfr)

Dokładność skalowania **natężenia prądu zmiennego** (AC):

Zakres	**Dokładność**
326 μA	± (1,5% aktualnego wskazania + 5 cyfr)
3260 μA	± (1,5% aktualnego wskazania + 5 cyfr)
32,6 mA	± (1,5% aktualnego wskazania + 5 cyfr)
326 mA	± (1,5% aktualnego wskazania + 5 cyfr)
10 A	± (3,0% aktualnego wskazania + 7 cyfr)

Dokładność skalowania **częstotliwości**:

Zakres	**Dokładność**
32,6 kHz	± (1,2% aktualnego wskazania + 3 cyfry)
150 kHz	± (2,5% aktualnego wskazania + 3 cyfry)

Multimetr METEX

Dokładność skalowania **napięcia stałego** (DC):

Zakres	**Dokładność**
200 mV	± (0,3% napięcia mierzonego + 1 cyfra)
2 V	± (0,3% napięcia mierzonego + 1 cyfra)
20 V	± (0,3% napięcia mierzonego + 1 cyfra)
200 V	± (0,3% napięcia mierzonego + 1 cyfra)
1000 V	± (0,5% napięcia mierzonego + 1 cyfra)

np. gdy miernik wskazuje 1,959V na zakresie 2V to (0,3%·1,959 + 1· 0,001)V = (0,006+ 0,001)V, więc ΔU = 0,007 V, zaś gdy na zakresie 20V miernik wskazuje 1,96V to wtedy (0,3%·1,96 + 1· 0,01)V = (0,006+ 0,01)V, czyli ΔU = 0,02 V.

Dokładność skalowania **napięcia zmiennego** (AC):

Zakres	**Dokładność**
200 mV	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
2 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
20 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
200 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
750 V	± (1,2% napięcia mierzonego + 3 cyfry)

Dokładność skalowania **natężenia prądu stałego** (DC):

Zakres	**Dokładność**
200 µA	± (0,5% natężenia mierzonego + 1 cyfra)
2 mA	± (0,5% natężenia mierzonego + 1 cyfra)
20 mA	± (0,5% natężenia mierzonego + 1 cyfra)
200 mA	± (1,2% natężenia mierzonego + 1 cyfra)
20 A	± (2% natężenia mierzonego + 5 cyfr)

Dokładność skalowania **natężenia prądu zmiennego** (AC):

Zakres	**Dokładność**
200 µA	± (1% natężenia mierzonego + 3 cyfry)
2 mA	± (1% natężenia mierzonego + 3 cyfry)
20 mA	± (1% natężenia mierzonego + 3 cyfry)
200 mA	± (1,8% natężenia mierzonego + 5 cyfr)
20 A	± (3% natężenia mierzonego + 5 cyfr)

Dokładność skalowania **częstotliwości**:

Zakres	**Dokładność**
2 kHz	± (1,0% aktualnego wskazania + 1 cyfra)
20 kHz	± (1,0% aktualnego wskazania + 1 cyfra)
200 kHz	± (1,0% aktualnego wskazania + 1 cyfra)
1 MHz	± (1,0% aktualnego wskazania + 1 cyfra)

Multimetr SAF 310S

Dokładność skalowania **napięcia stałego** (DC):

Zakres	**Dokładność**
200 mV	± (0,8% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
2 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
20 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
200 V	± (0,8% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
1000 V	± (1,0% napięcia mierzonego + 3 cyfry)

np. gdy miernik wskazuje 1,177V na zakresie 2V to (0,8%·1,177+ 2· 0,001)V = (0,009416+ 0,002) V = 0,011416 V więc ΔU = 0,01V, zaś na zakresie 20 V miernik wskazuje 1,18V to wtedy (0,8%·1,18+ 2· 0,01)V = (0,00944+ 0,02) V = 0,02944 V więc ΔU = 0,03 V

Dokładność skalowania **natężenia prądu stałego** (DC):

Zakres	**Dokładność**
200 μA	± (1,2% aktualnego wskazania + 3 cyfry)
2 mA	± (1,2% aktualnego wskazania + 3 cyfry)
20 mA	± (1,2% aktualnego wskazania + 3 cyfry)
200 mA	± (1,8% aktualnego wskazania + 3 cyfry)
10 A	± (2,5% aktualnego wskazania + 5 cyfr)

Dokładność skalowania **napięcia zmiennego** (AC):

Zakres	**Dokładność**
200 V	± (1,2% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
750 V	± (1,5% napięcia mierzonego + 5 cyfr)

Multimetr SANWA typu DMM PC510

Dokładność skalowania **napięcia stałego** (DC):

Zakres	**Dokładność**
50,00 mV	± (0,12% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
500,0 mV	± (0,06% napięcia mierzonego + 2 cyfry)
5,000V; 50,00V; 500,0V; 1000V	± (0,08% napięcia mierzonego + 2 cyfry)

NNRR: >60dB dla 50/60Hz

np. gdy miernik wskazuje 1,959V na zakresie 5V to (0,08%·1,959 + 2· 0,001)V = (0,002+ 0,002)V, więc ΔU = 0,004 V.

Dokładność skalowania **napięcia zmiennego** (AC):

Zakres	**Dokładność**
50 Hz ~ 60 Hz	
50,00 mV; 500,0 mV; 5,000 V; 50,00 V; 500,0 V; 1000.0V	± (0,5% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
40 Hz ~ 500 Hz	
50,00 mV; 500,0 mV	± (0,8% napięcia mierzonego + 3 cyfry)
5,000 V; 50,00 V; 500,0 V	± (1,0% napięcia mierzonego + 4 cyfry)
1000.0V	± (1,2% napięcia mierzonego + 4 cyfry)
< 20 kHz	

Dokładność skalowania **natężenia prądu stałego** (DC):

Zakres	Dokładność	Spadek napięcia
500,0 μA; 5000,0 μA	± (0,2% natężenia mierzonego + 4 cyfry)	0,15 mV/μA
50 mA; 500 mA		3,3 mV/mA
5,000 A; 10,00 A		0,03V/A

Dokładność skalowania **natężenia prądu zmiennego** (AC):

Zakres	Dokładność	Spadek napięcia
50 Hz - 60 Hz		
500,0 μA	± (0,6% natężenia mierzonego + 3 cyfry)	0,15 mV/μA
5000,0 μA		
50 mA		3,3 mV/mA
500 mA	± (1,0 % natężenia mierzonego + 3 cyfry)	
5,000 A	± (0,6% natężenia mierzonego + 3 cyfry)	0,03V/A
10,00 A		
40 Hz - 1kHz		
500,0 μA	± (0,8% natężenia mierzonego + 4 cyfry)	0,15 mV/μA
5000,0 μA		
50 mA		3,3 mV/mA
500 mA	± (1,0 % natężenia mierzonego + 4 cyfry)	
5,000 A		0,03V/A
500,0 μA		

Dokładność pomiaru **oporu**:

Zakres	Dokładność
50,00 Ω	± 0,4% pojemności mierzonej ± 6 cyfr
500,00 Ω	± 0,2% pojemności mierzonej ± 3 cyfry
5,000 kΩ; 50,000 kΩ; 500,0 kΩ	± 0,2% pojemności mierzonej ± 2 cyfry
5,000 MΩ	± 1,0% pojemności mierzonej ± 3 cyfry
50,00 MΩ	± 1,5% pojemności mierzonej ± 5 cyfr

Napięcie na otwartym wejściu: <1,3 V DC (<3V DC na zakresach 50 Ω i 500 Ω)

Dokładność skalowania **częstotliwości**:

Funcja	Czułość (sinus RMS)	Zakres
mV	300mV	5Hz – 125 kHz
5V	2V	5Hz – 125 kHz
50V	20V	5Hz – 20 kHz
500V	80V	5Hz – 1 kHz
1000V	300V	5Hz – 1kHz

Rozdział E:
”Analiza niepewności pomiarowych” prezentacja

Analiza niepewności pomiarowych

Agnieszka Korgul

Stałe elementy sprawozdania

1. Wstęp
Kila własnych zdań zawierających informacje o celu przeprowadzonego doświadczenia

2. Technika realizacji pomiaru
Opis metody pomiarowej i czynności jakie zostały wykonane, aby wykonać doświadczenie

3. Opis i analiza zebranych danych
– opracowanie i analiza danych pomiarowych,
– przejrzysta prezentacja danych w formie tabeli, wykresów itd.

4. Podsumowanie i wnioski
Czy zmierzone wartości pomiarowe są zgodne z naszymi przewidywaniami?

5. Załączniki
– do opisu dołączamy **PROTOKÓŁ**, który stanowi integralną część sprawozdania,
– widma, wykresy itd. Wykonane w czasie trwania pomiaru.

Analiza danych pomiarowych

1. **Szukana wielkość fizyczna została bezpośrednio zmierzona w doświadczeniu.**
   został wykonany jeden pomiar

   – błąd systematyczny (m.in. **dokładność przyrządu**)

   została wykonana seria pomiarów (3-5 pomiarów)

   – błąd systematyczny (m.in. **dokładność przyrządu**),
   – błąd przypadkowy (**losowy**)

2. **Szukana wielkość fizyczna jest wyznaczona w sposób pośredni.**
   Wielkości fizyczne zmierzone w doświadczeniu podstawiamy do wzoru.

3. **Szukana wielkość fizyczna jest funkcyjna zależnością innych parametrów, które zostały zmierzone w doświadczeniu.**
   Metoda najmniejszych kwadratów

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ...”

Dokładność przyrządu

Mierniki analogowe

$$\Delta x_s = \frac{zakres \cdot klasa}{100\%}$$

Przykład

– **wartość** natężenie prądu stałego **zmierzona** amperomierzem analogowym **2A**

– **zakres** czyli maksymalne „wychylenie” naszego miernika jakie **5A**

– **klasa** przyrządu **0,1%**

$$\Delta x_s = \frac{5A \cdot 0{,}1\%}{100\%} = 0{,}005A = 5mA$$

Wynik końcowy:

I = (2,000 ± 0,005) A

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ...”

Dokładność przyrządu

Mierniki cyfrowe

Szacowanie dokładności miernika cyfrowego, czyli maksymalnej różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością wielkości zmierzonej, a wskazaniem miernika na danym zakresie pomiarowym obliczamy z poniższego wzoru.

Napięcie DC - zakres	Dokładność
400,mV	0,3%+4c
4,000 V, 40,00 V, 400,0 V	0,5%+3c
1000 V	1,0%+4c

± w % - maksymalny błąd wartości aktualnego wskazania wyrażony w procentach na danym zakresie pomiarowym

± n c - błąd dopuszczalnej odchyłki określanej jako „zmiana o „n" razy najmniejszej wyświetlanej cyfry - najmniejszej podziałki".

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Dokładność przyrządu

Mierniki cyfrowe c.d.

Napięcie DC - zakres	Dokładność
400,mV	0,3%+4c
4,000 V, 40,00 V, 400,0 V	0,5%+3c
1000 V	1,0%+4c

Przykład

zmierzono napięcie stałe **30 V** na zakresie 40,00 V

± 0,5% ⇒ ± 0,5% * 30V = ± 0,15V,
± 3c ⇒ ± 3 * 0,01V = ± 0,03V.

U = (30,00 ± 0,18)V

zmierzono napięcie stałe **30 V** na zakresie 400,0 V

± 0,5% ⇒ ± 0,5% * 30V = ±0,15V,
± 3c ⇒ ± 3 * 0,1V = ±0,3 V.

U = (30,00 ± 0,45)V

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Analiza danych pomiarowych c.d.

1. Szukana wielkość fizyczna została bezpośrednio zmierzona w doświadczeniu.

został wykonany **jeden pomiar**
– błąd systematyczny (m.in. **dokładność przyrządu**)

$$\boxed{U = (30{,}00 \pm 0{,}18)V}$$

została wykonana seria pomiarów (3-5 pomiarów)
– błąd systematyczny (m.in. **dokładność przyrządu**),
– błąd **przypadkowy (losowy)**

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Błąd przypadkowy (losowy)

Większość wielkości przez nas mierzonych podlega rozkładowi Gaussa.
Dlatego wprowadźmy kilka podstawowych cech tego rozkładu:

μ wartość oczekiwana - najbardziej prawdopodobna wartość wielkości mierzonej

(Średnia arytmetyczna) $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n);$

σ dyspersja rozkładu - przybliżamy ją przez **błąd pojedynczego pomiaru**

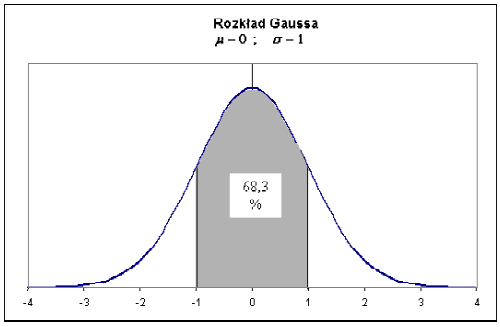
czyli odchylenie standardowe

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Rozkład Gaussa

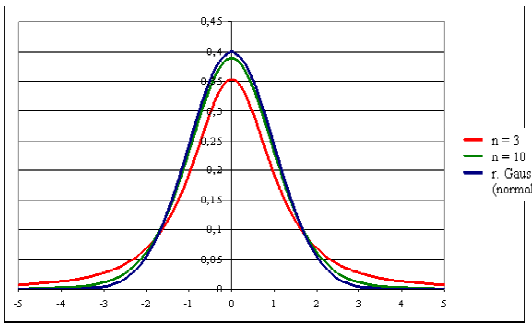
μ wartość oczekiwana
σ dyspersja rozkładu



$$P(\bar{x} - 1\sigma \le x_i \le \bar{x} + \sigma) \cong 0.6827$$
$$P(\bar{x} - 2\sigma \le x_i \le \bar{x} + 2\sigma) \cong 0.9545$$
$$P(\bar{x} - 3\sigma \le x_i \le \bar{x} + 3\sigma) \cong 0.9973$$
$$P(\bar{x} - 4\sigma \le x_i \le \bar{x} + 4\sigma) \cong 0.999937$$

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Rozkład t-Studenta



Rozkład Studenta jest stabelaryzowany
n – liczba pomiarów
α – **poziomem istotności,**
(1-α) – **poziomem ufności**

poziom ufności tj.
„stopień prawdopodobieństwa, że wynik pomiaru uzyskany w próbie jest zgodny ze stanem faktycznym.

Przykład:
Na podstawie badania reprezentatywnej próby osób posiadających samochód przy **95% poziomie ufności** oszacowano, że **(10 ± 2)%** posiadaczy **jeździ autami marki A.**

Oznacza to, iż jesteśmy **pewni na 95%** (poziom ufności), że w istocie **od 8 do 12%** ogółu użytkowników posiada samochody marki A.

Jednocześnie, zakładamy **z 5%** ryzykiem, że **mylimy się** w naszych szacunkach w niewiadomym stopniu.

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Błąd przypadkowy (losowy) - Przykład

– została wykonana seria pomiarów: np. 5-10 razy zmierzyliśmy tą samą wielkość fizyczną otrzymując poniższe wartości np.

x (cm)	7,8	8,0	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,4	8,4	8,4

– na podstawie zmierzonych wartości obliczam średnia arytmetyczną

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{i=n} x_i = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n)$$ *n- liczba pomiarów*

$$\bar{x} = \frac{1}{10}(7{,}8 + 8{,}0 + 8{,}0 + 8{,}2 + 8{,}2 + 8{,}2 + 8{,}2 + 8{,}4 + 8{,}4 + 8{,}4) = \frac{81{,}8}{10} = \boxed{8{,}18\,cm}$$

– błąd przypadkowy (losowy) obliczam następująco

$$S_{\bar{x}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2},$$

$$S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{10\cdot 9}\left((8{,}18-7{,}8)^2 + (8{,}18-8{,}0)^2 + (8{,}18-8{,}0)^2 + (8{,}18-8{,}2)^2 + \ldots(8{,}18-8{,}4)^2\right)} = 0{,}0629\,cm$$

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ...”

Błąd przypadkowy (losowy) – Przykład c.d.

$$S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{10\cdot 9}\left((8{,}18-7{,}8)^2 + (8{,}18-8{,}0)^2 + (8{,}18-8{,}0)^2 + (8{,}18-8{,}2)^2 + \ldots(8{,}18-8{,}4)^2\right)} = 0{,}0629\,cm$$

– Wartości krytyczne współczynników rozkładu t – Studenta

n-1 \ 1-α	0,9	0,95	0,99
……			
9	1,8331	2,2622	3,2498

n – liczba pomiarów
(1 – α) – poziom ufności

$$\Delta x_L = S_{\bar{x}} \cdot t_{\alpha,n-1} = 0{,}0629 \cdot 2{,}2622 = 0{,}1423\,cm.$$

$$\Delta x_B = 0{,}2cm$$

$$\text{niepewność pomiaru} = \sqrt{(\text{przypadkowy})^2 + \frac{1}{3}(\text{systematyczny})^2}$$

$$\Delta x = \sqrt{(0{,}1423)^2 + \frac{1}{3}(0{,}2)^2} = 0{,}1832\,cm$$

$$\boxed{x = (8{,}18 \pm 0{,}18)cm}$$

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ...”

Analiza danych pomiarowych c.d.

2. Szukana wielkość fizyczna jest wyznaczona w sposób pośredni.

Wielkości fizyczne zmierzone w doświadczeniu podstawiamy do wzoru

Przykład: Wyznacz przyspieszenie ziemskie wykorzystując wahadło.

L – długość wahadła (L ± ΔL)
T – okres wahadła (T ± ΔT)

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

CEL: (g ± Δg) – propagacja małych błędów

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{\delta g}{\delta L}\Delta L\right)^2 + \left(\frac{\delta g}{\delta T}\Delta T\right)^2}$$

$$g = \frac{4\pi^2}{T^2}\cdot L \qquad (L)' = 1$$

$$g = 4\pi^2 L \cdot T^{-2} \qquad \left(T^{-2}\right)' = -2T^{-3} = -\frac{2}{T^3}$$

$$\Delta g = \sqrt{\left(\frac{\delta g}{\delta L}\Delta L\right)^2 + \left(\frac{\delta g}{\delta T}\Delta T\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\cdot\Delta L\right)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}\cdot\Delta T\right)^2}$$

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Zapis wyniku pomiaru – cyfry znaczące

WARTOŚĆ	CYFRY ZNACZĄCE	WARTOŚĆ	CYFRY ZNACZĄCE
9,81	3	$1{,}6500\cdot 10^5$	5
9,8	2	0,012	2
$1{,}65\cdot 10^5$	3	0,0120	3

– wartość liczbową wielkości zmierzonej oraz jej niepewności podajemy w tym samych jednostkach

a = (3,2344640 ± 0,08325689) g/cm³

– wartość niepewności zaokrąglamy do dwóch cyfr znaczących

0,08325689 g/cm³ ≈ 0,083 g/cm³

– zmierzoną (lub wyliczoną) wartość wielkości fizycznej zaokrąglamy tak, że jego ostatnia cyfra znacząca jest na tym samym miejscu dziesiętnym co ostatnia cyfra w niepewności

3,2344640 g/cm³ ≈ 3,234 g/cm³

– ostatecznie otrzymujemy

a = (3,234 ± 0,083) g/cm³

UWAGA! NIE wykonujemy obliczeń na wartościach pośrednich !

A. Korgul „Analiza niepewności pomiarowych ..."

Analiza danych pomiarowych c.d.

3. Szukana wielkość fizyczna jest funkcyjną zależnością innych parametrów, które zostały zmierzone w doświadczeniu.

Metoda najmniejszych kwadratów

Przykład: Rzut pionowy: wyznacz zależność prędkość kulki od czasu

$$v = v_0 + g \cdot t \qquad y = b + a \cdot x$$

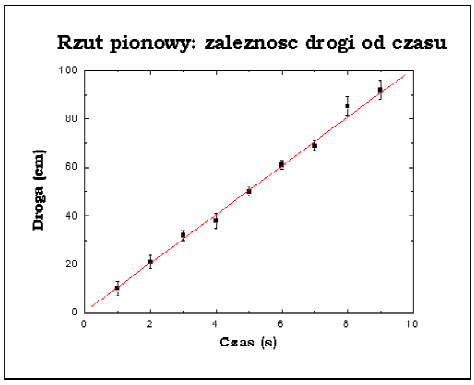
– traktujemy każdy wynik jako pojedynczy pomiar; tylko **dokładność przyrządu,**

– wynik każdego pomiaru wraz z niepewnością zaznaczamy na rysunku,

– dopasowujemy prostą korzystając ze wzorów lub dowolnego programu.

Analiza danych pomiarowych c.d.

– wynik każdego pomiaru wraz z niepewnością (dokładność przyrządu) zaznaczamy na rysunku,



a=(10,03 ± 0,38)
b=(0,43 ± 0,11)

$$y = b + a \cdot x$$

$$v = v_0 + g \cdot t$$

– dopasowujemy prostą korzystając ze wzorów lub dowolnego programu.

WYNIK: $\boxed{v = 0{,}43 + 10{,}03 \cdot t}$

$(0{,}11)$ $(0{,}38)$

Dziękuję i .... POWODZENIA